

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung
Lehrplanentwicklung und Medien



Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur



Thüringer Handreichung

zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes

für das zweite Ausbildungsjahr

in der Ausbildung zum/zur

Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerin

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr.
Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik (Schaltungen u. logische Verknüpfungen)
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - Steuerungs- und Regelungstechnik
 - bilinguales Lernen.

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten. In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen. Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, und der Aneignung von Grundlagenwissen.

1. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Im **zweiten Lehrjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, kontinuierlich über das ganze Jahr.

2. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8

Variante 2 (Blockunterricht)

im Zeitraum bis zur 18. Woche	bis Ende des 2. Schuljahres
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	
Lernfeld 8	

Mitarbeiter der Handreichung:

Holger Mewes	- Walter Gropius Schule (Staatl. Berufsbildende Schule 7) Erfurt
Frank Demmer	- Staatliches Berufsbildungszentrum Saale- Orla- Kreis Schleiz
Hans Ulrich Reimann	- Berufliche Schulen des Unstrut- Hainich Kreises Mühlhausen
Edgar Adam	- Staatliche Berufsbildende Schule 2 Nordhausen
Mario Gust	- Berufschulzentrum für Gewerbe und Technik Altenburg

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Konstruktionsmechaniker/in

Lernfelder		Zeitrichtwerte			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Herstellen von Baugruppen aus Blechen		80		
6	Montieren und Demontieren von Baugruppen		60		
7	Umformen von Profilen		60		
8	Herstellen von Baugruppen aus Profilen		80		
9	Herstellen von Konstruktionen aus Blechbauteilen			80	
10	Herstellen von Konstruktionen aus Profilen			80	
11	Montieren und Demontieren von Metallkonstruktionen			60	
12	Instandhalten von Produkten der Konstruktionstechnik			60	
13	Herstellen von Produkten der Konstruktionstechnik				80
14	Ändern und Anpassen von Produkten der Konstruktionstechnik				60
		320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung ist für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler stellen Baugruppen aus Blechen unter Berücksichtigung von Funktion, Form und Materialauswahl her. Dazu entwickeln sie unter Beachtung des Arbeits- und Umweltschutzes Lösungsvorschläge, vergleichen und bewerten diese. Sie erstellen und ändern Zeichnungen und Stücklisten auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Die Schülerinnen und Schüler planen die Arbeitsschritte und wählen nach fertigungstechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten Trenn-, Umform- und Fügeverfahren auch unter Berücksichtigung numerisch gesteuerter Maschinen aus. Hierzu berechnen sie gestreckte Längen, Scher- und Gewichtskräfte. Sie überprüfen die Betriebssicherheit der Maschinen und beachten die zulässige elektrische Anschlussleistung.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen und bewerten die fertigen Baugruppen. Sie diskutieren und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Teil- und Gesamtzeichnungen

Abwicklungen

Bleche aus unlegierten und legierten Stählen sowie aus NE- Metallen

Scher- und Keilschneiden, Sägen, thermisches Trennen, Wasserstrahlschneiden

Schwenkbiegen, Gesenkbiegen, Walzbiegen

Blechversteifungen

Falzen, Nieten, Schrauben, Punkt- und Rollennahtschweißen

Hilfsstoffe

Normen

technische Regeln

Präsentations- und Kommunikationstechniken

Lernfeld 5: Herstellen von Baugruppen aus Blechen**Zeitrichtwert: 80 Stunden****Lernsituation 1:**

Erstellen von Fertigungsunterlagen entsprechend der technologischen Verfahren zur Herstellung eines einfachen Blechbauteiles

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.1 Planen und Darstellen	- Skizzieren und Bemaßen von Entwürfen - Erstellen von Teil- und Gesamtzeichnungen - geometrische Grundkonstruktionen - Ermittlung der wahren Länge von Kanten und wahren Flächen - Abwicklung von Hohlkörpern wie Kegel, Zylinder, Pyramide und Prisma und Stümpfen - Darstellung von Übergängen - Erstellung und Änderung von Stücklisten	einfaches Zeichnen oder CAD Programm vgl. LF 1 und LF 2 entspr. Software Verwendung von Modellen Excel, Word
	Beispiel: Herstellen eines Blechbehälters vgl. Anhang 1-4	Literatur: Lernfelder Metalltechnik Handlungsaufgaben Grundstufe (Stam) Seite 56

Lernsituation 2:

Werkstoffauswahl nach Verwendung und Einsatz des Fertigteiles

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.2 Werkstoffe	- Auswahl der Blecharten nach Anforderungen der Konstruktion und Eigenschaften bei der Bearbeitung • Korrosionsbeständigkeit • Umformbarkeit • Schweißbarkeit und Brennschneidbarkeit • besondere Eigenschaften verschiedener Blechwerkstoffe: Stahl kalt- und warmgewalzt • Feinblech, Weißblech, Titanzink, Kupfer, Aluminium und Legierungen • beschichtete und profilierte Bleche - Korrosionsschutz - Hilfsstoffe	Literatur: versch. Fachbücher, Herstellerunterlagen, Handwerkliche Blechbearbeitung (Verlag H & T) Wiederholung LF1 Videos Korrosion u. Korrosionsschutz

Lernsituation 3:

Erarbeitung der verschiedenen Trennverfahren für Bleche

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.3 Trennen	- Zerteilen insbesondere Scherschneiden, Gesamt- und Folgeschneiden mit Kräfteberechnung - Sägen mit Berechnungen zu Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl - Verfahren des Abtragens wie Brennschneiden, Plasma-, Laser- und Wasserstrahlschneiden mit Vor- und Nachteilen und Berechnungen zu elektrischer Leistung, Gasverbrauch und Kosten	Lernprogramm Zerteilen (Christiani) Siehe www.christiani.de Bezug zu Lernfeldern 1 und 2
	Beispiel/Projekt: Blechbehälter	Siehe Anhang

Lernsituation 4:

Formgebungsverfahren für Blechbauteile

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.4 Umformen	- Verwendung von Werkzeugen und Maschinen zum Biegen • einfache Biegewerkzeuge • Biegemaschinen: Gesenk- und Schwenkbiegemaschine • Walzen - Vorgänge beim Biegen • verschiedene Zonen • Kaltverfestigung • Rekristallisation • Biegewinkel, Überbiegen, Rückfederung • Eigenschaftsabhängigkeit von Dicke, Winkel und Walzrichtung - Berechnung gestreckter Längen, Ausgleichswert beim Kanten - Verfahren zur Blechversteifung: Sicken, Wölben, Abkanten Tiefziehen, Drücken und Blechrandversteifungen(Wulste, Einlagen...) - CNC – Biegen	Herstellerunterlagen Lernprogramm Umformen (Christiani) Ergänzung zu LF 1 und LF 2
	Beispiel/Projekt: Blechbehälter	

Lernsituation 5:

Fügen von Blechen

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.5 Fügen	- stoffschlüssige Verfahren: Kleben, Löten, versch. Schweißverfahren mit Berechnungen zu Gasverbrauch, Elektrodenverbrauch, Volumen, Masse und Kosten - formschlüssige Verfahren: Falzen, Nieten - kraftschlüssige Verfahren: Schrauben, Warmnieten	Videos Löten und Schweißen Lernprogramm Fügen (Christiani) vgl. LF 2
	Beispiel/Projekt: Blechbehälter	

Lernsituation: Konstruktion von Biegeteilen planen

• Vorgehensweise:

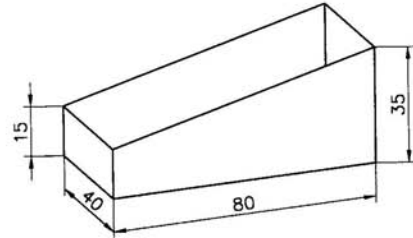
1. Blechdicke aus der Zeichnung ablesen
2. Mindestradien aus dem Tabellenbuch ermitteln und in die Zeichnung eintragen bzw. Zeichnungsangaben überprüfen
Teilstücke zerlegen und bemaßen
3. Abwicklungen zeichnen, ggf. bemaßen
4. Fügeflächen und Aufkantungen an Abwicklungen eintragen

Aufgabe 1

Der skizzierte Behälter soll aus einem Blechstück gebogen und an den Kanten weichgelötet werden.

Die Blechdicke ist in diesem Fall sehr gering, deshalb kann das Blech scharfkantig gebogen werden.

- a) Skizzieren Sie verschiedene Möglichkeiten des Blechzuschnitts (Abwicklung) zur Herstellung des Behälters. Berücksichtigen Sie dabei die notwendigen Fügeflächen.
- b) Konstruieren Sie auf einem Extrablatt die von Ihnen als beste angesehene Möglichkeit im Maßstab 1:1.

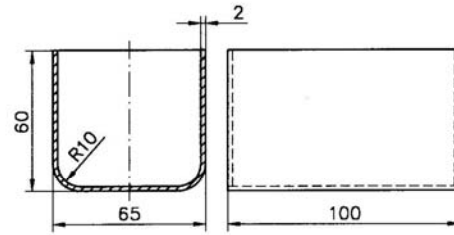


Aufgabe 2

Aus 2 mm dickem Stahlblech ist eine kleine Schutzhaube für ein Werkzeug herzustellen. Sie soll aus einem Blechzuschnitt gebogen und durch Löten gefügt werden.

Zeichnen Sie zu diesem Zweck die Abwicklung des Blechzuschnitts im Maßstab 1 : 2.

Berücksichtigen Sie dabei auch die notwendigen Fügeflächen.



Berechnen Sie die Bogenlängen

Abwicklung:

Lernsituation: Konstruktion von Biegeteilen planen

• Vorgehensweise:

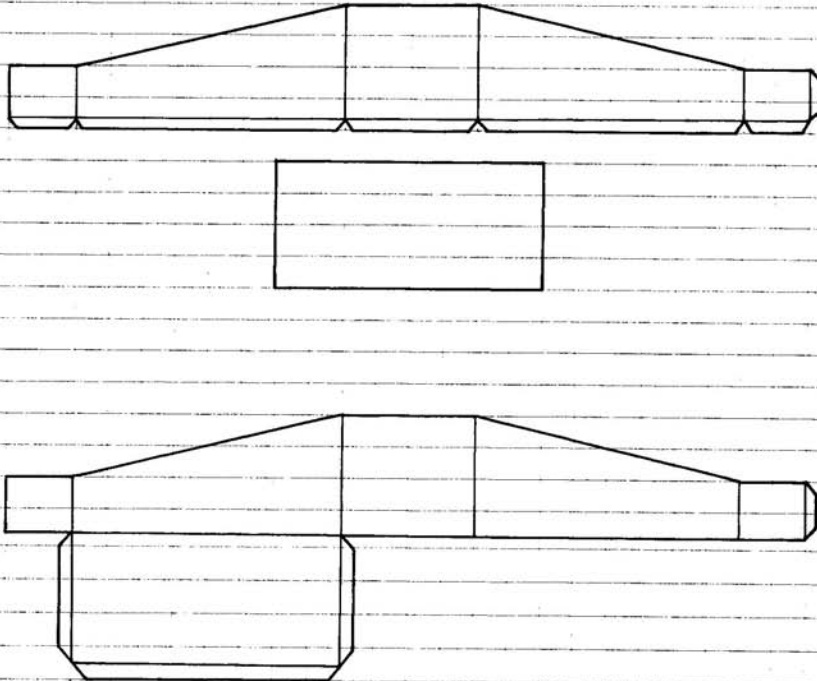
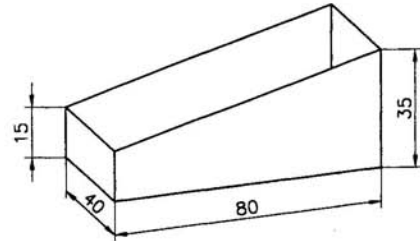
1. Blechdicke aus der Zeichnung ablesen
2. Mindestradien aus dem Tabellenbuch ermitteln und in die Zeichnung eintragen bzw. Zeichnungsangaben überprüfen
Teilstücke zerlegen und bemaßen
3. Abwicklungen zeichnen, ggf. bemaßen
4. Fügeflächen und Aufkantungen an Abwicklungen eintragen

Aufgabe 1

Der skizzierte Behälter soll aus einem Blechstück gebogen und an den Kanten weichgelötet werden.

Die Blechdicke ist in diesem Fall sehr gering, deshalb kann das Blech scharfkantig gebogen werden.

- a) Skizzieren Sie verschiedene Möglichkeiten des Blechzuschnitts (Abwicklung) zur Herstellung des Behälters. Berücksichtigen Sie dabei die notwendigen Fügeflächen.
- b) Konstruieren Sie auf einem Extrablatt die von Ihnen als beste angesehene Möglichkeit im Maßstab 1:1.

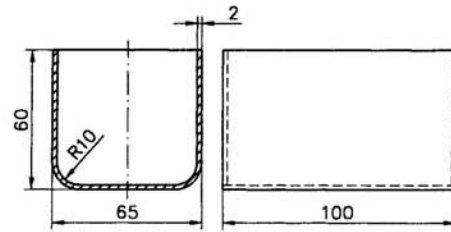


Aufgabe 2

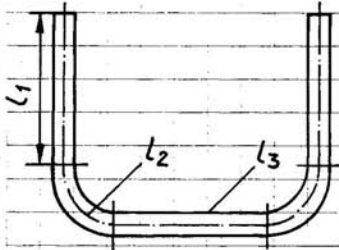
Aus 2 mm dickem Stahlblech ist eine kleine Schutzhaube für ein Werkzeug herzustellen. Sie soll aus einem Blechzuschnitt gebogen und durch Löten gefügt werden.

Zeichnen Sie zu diesem Zweck die Abwicklung des Blechzuschnitts im Maßstab 1 : 2.

Berücksichtigen Sie dabei auch die notwendigen Fügeflächen.



Berechnen Sie die Bogenlängen



$$l_{\text{ges}} = 2 \cdot l_1 + 2 \cdot l_2 + l_3$$

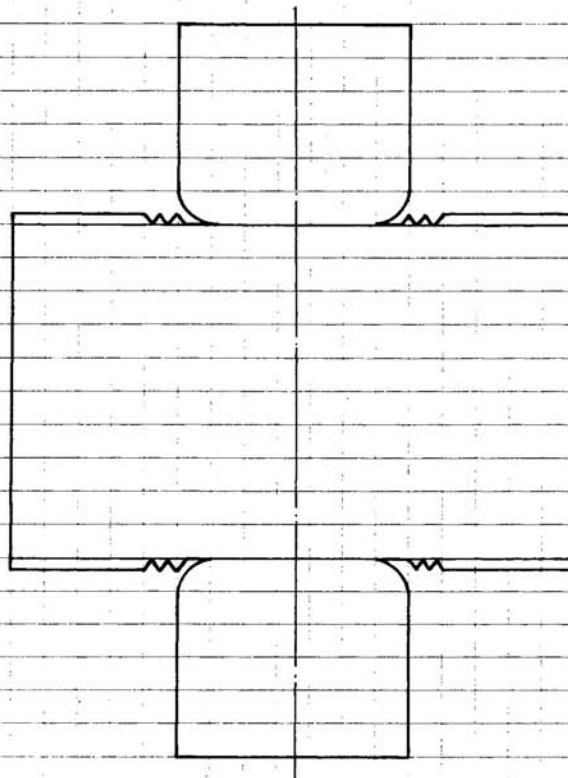
$$l_1 = 48 \text{ mm}$$

$$l_2 = \frac{2 \cdot r \cdot \pi \cdot \alpha^\circ}{360^\circ} = \frac{2 \cdot 11 \text{ mm} \cdot 3,14 \cdot 90^\circ}{360^\circ} = 17,3$$

$$l_3 = 41 \text{ mm}$$

$$l_{\text{ges}} \approx 172 \text{ mm}$$

Abwicklung:



Lernfeld 6: Montieren und Demontieren von Baugruppen

**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler montieren und demontieren Baugruppen.

Sie werten Zeichnungen aus und planen die Arbeitsschritte für die Montage und Demontage. Dabei berücksichtigen sie die Bestimmungen des Arbeitsschutzes, insbesondere beim Heben und Bewegen der Lasten. Sie führen die notwendigen Berechnungen durch und wählen geeignete Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel für die Montage aus. Danach ordnen und kennzeichnen sie die Bauelemente der Baugruppen, fügen diese und überprüfen die Funktion.

Bei der Demontage berücksichtigen die Schülerinnen und Schüler die Wiederverwendbarkeit sowie die umweltgerechte Entsorgung von Bauelementen und Hilfsstoffen.

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Arbeitsergebnisse, dokumentieren und präsentieren sie.

Inhalte:

Skizzen

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen

Massen-, Kräfte- und Momentenberechnung

Hebezeuge, Lastaufnahmeeinrichtungen

Entsorgungsvorschriften

Normen

technische Regeln

Lernfeld 6: Montieren und Demontieren von Baugruppen

Lernsituation 1:

Auftragsanalyse und kundenorientierte Darstellung

- Erfassen von Arbeitsaufträgen und deren Zusammenhänge
- Einschätzung der örtlichen Arbeitsbedingungen (Erkennen notwendiger Hilfskonstruktionen)
- Skizzieren der örtlichen Gegebenheiten und ermitteln des erforderlichen Materialbedarfs
- Herstellen einfacher Bauelemente und Baugruppen

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
6.1 Planen, Darstellen und Dokumentieren	- Erfassen von Arbeits- und Kundenaufträgen sowie vorhandener räumlichen Arbeitssituationen - Planen der systematischen Durchführung der Arbeitsaufgabe - Anfertigen von Skizzen und Zeichnungen zur Fertigung erforderlicher Baugruppen, Bauelemente und Schablonen - Erstellen einfacher Grundrisszeichnungen für Stahlbaukonstruktionen und Behälteraufstellung - Hilfsmittel und Werkzeuge auswählen und einsetzen - Arbeitsschutz und Sicherheitsmaßnahmen erarbeiten	Verwendung technischer Informationsquellen vgl. LF2 u: LF3- Toleranzen und Passungen Bearbeitung eines Projektes z. B.: Einbau einer Lüftungsanlage in einer gastronomischen Einrichtung, Montage eines Säulendrehkranes Aufstellen einer Montagehalle Montage von Außentreppen
	Projekt: Säulendrehkran siehe Anhang	Literatur- und Bildnachweis: (2) Cornelsen, TECHNISCHE KOMMUNIKATION METALL 1996 (3) Text und Bild wurden der Internetseite der Firma MEILI-Kranbau entnommen

Lernsituation 2:

Montage und Demontage von Bauteilen und Baugruppen

- Darstellen des Kräfteverlaufes in Bauteilen
- Demontage und Montage von Baugruppen und Bauteilen
- Verfahren zur Montage und Demontage (Verbindungsverfahren)
- Auswahl geeigneter Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel zur Durchführung der Arbeitsaufgabe

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
6.2 Montage und Demontage von Bauteilen und Baugruppen	- Bauteile und Baugruppen identifizieren und unter Beachtung ihrer Funktion nach technischen Unterlagen zur Demontage und Montage vorbereiten - Auf- und Abbau von Hilfskonstruktionen und Vorrichtungen planen - Erstellen von Demontage- und Montageplänen - Bauteile und Baugruppen demontieren und hinsichtlich Lage und Funktionszuordnung kennzeichnen	Festlegen der BG zur Demontage und Kennzeichnung für die Montage, zeichnerische Darstellung von Verbindungen, Nutzung des TB
6.2.1 Arten der Verbindungsverfahren	- Erkennen und festlegen von Verbindungsverfahren (Schraub-, Niet- und Bolzenverbindungen sowie Schweißverbindungen)	Wiederholung LF 3 u. 4 Bestimmung von Anzugsmomenten vorgespannter Schraubenverbindungen

Lernsituation 3:

Auswahl und Einsatz notwendiger Lastaufnahmeeinrichtungen und ihre Wartung

- Anschlagen und Bewegen von Lasten
- Kenntnisaneignung über Aufbau und Funktionsweise von Lastaufnahmeeinrichtungen
- Einsatz und Erstellung von Hilfskonstruktionen und Einschätzung der notwendigen Tragfähigkeit
- Hebezeugarten
- Anschlagmittelarten
- Umgang mit Hebezeugen und Anschlagmitteln
- Pflege und Wartung von Lastaufnahmeeinrichtungen

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
6.3. Lastaufnahmeeinrichtungen und Hebezeuge	- Hebezeuge: Flaschenzüge, Krane, Winden, Hydraulikheber, Bauschrauben - Lastaufnahmeeinrichtungen: Gerüste, Stützen - Berechnungen - Anschlagmittel: Seile, Gurte, Ketten, Bänder - Pflege und Wartung der Betriebsmittel - Anschlagen von Lasten - Sicherheitsgeschirre für die Montage	Verwendung des Internets z. B. Internetseiten der Fa. „MEILI“ Ermittlung von Zug-, Druck-, Scher- und Biegekräften und -spannungen Pflege und Wartung der Anschlagmittel und Sicherheitsgeschirre Handzeichen der Anschläger

Lernsituation 4:

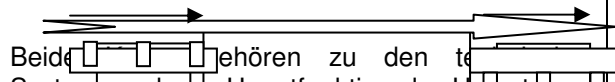
Normen, technische Regeln und Arbeitsordnungen

- Normen und technische Überwachung
- Arbeitsschutzvorschriften beim Arbeiten mit bewegten Lasten
- Kenntnis der zyklischen Überprüfungen von Anschlagmitteln und Hebezeugen
- Notwendigkeit der regelmäßigen und aktenkundigen Belehrungen
- Entsorgung von technischen Reinigungsmitteln

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
6.4 technische Regeln Normen und Vor- schriften	- Bedienungs- und Wartungshinweise der Hersteller - Reparaturanleitungen und Reparaturhandbücher - Sicherheitsbestimmungen beim Arbeiten mit Hebezeugen	Nutzung des Internets siehe Literaturverzeichnis Beispielvorschlag
6.4.1 Gerüstarbeiten	- Vorschriften beim Gerüstbau, und beim Arbeiten auf dem Gerüst	
6.4.2 Anschlagmittel	- Sichtkontrollen von Anschlagmitteln - Tragfähigkeitsberechnung von Anschlagmitteln - Handzeichen - Bedeutung der Pflege und Wartung von Anschlagmitteln, sorgsamer Umgang mit Anschlagmitteln zur Kosteneinsparung	
6.4.3 Hebezeuge	- technische Überwachung von Hebezeugen	
6.4.4 Personenschutz- rüstungen	- Sicherheitsgeschirre beim Arbeiten in großen Höhen gefährlichen Stellen	

Projekt: Umsetzung eines Säulendrehkranes ⁱ

In einem Metallbaubetrieb muss aus betriebsorganisatorischen Gründen in einer Stahlbauhalle ein Säulendrehkran (Säulenschwenkkran) umgesetzt werden. Für die Durchführung des Auftrages müssen einige Vorarbeiten eingeleitet und durchgeführt werden.

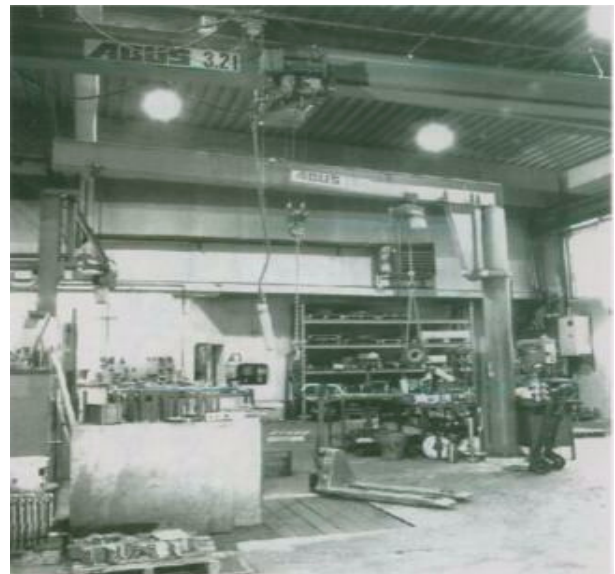
Beide  gehören zu den teilsystemen, deren Hauptfunktion der Umsatz und Transport von Halbzeugen, Baugruppen und fertigen Bauteilen ist.

Aufbau des Säulendrehkranes ⁱⁱⁱ

Der Säulendrehkran besteht aus einer senkrechten Rohrsäule mit angeschweißtem Fußflansch, einem waagerechten Schwenkarm (Ausleger) und dem Fahrwerk mit Kettenzug.

Der Fußflansch ist mit Ankerschrauben auf dem Fundament befestigt.

Das Fahrwerk rollt auf dem Untergurt eines I-Trägers und wird von Hand gefahren. Der Schwenkarm ist drehbar an der Rohrsäule angebracht und hat einen Schwenkbereich von 360°.



Stahlbauhalle mit Deckenkran und Säulendrehkran ⁱⁱ

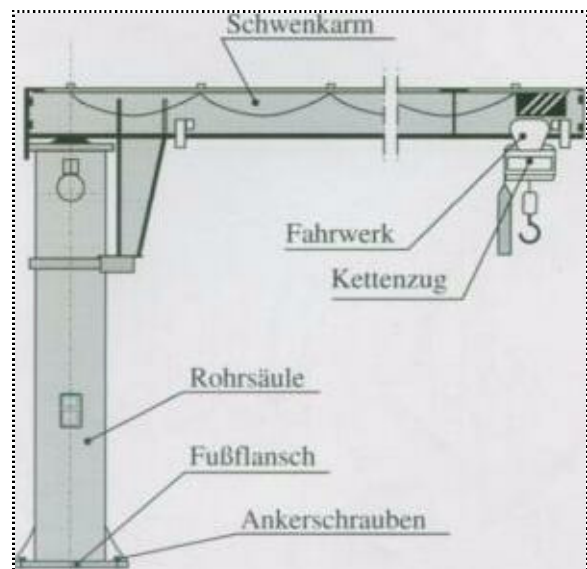
Lageänderung

Säulendrehkran

500 kg

500 kg

Stoffumsatzsystem



Säulendrehkran ^{iv}

Aufgaben

Überlegen Sie welche Vorbereitungsmaßnahmen von Ihnen eingeleitet und durchgeführt werden sollten, um ein schnelles Umsetzen zu gewährleisten.

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Welche Baugruppen erkennen Sie?

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Für das Kranfundament wurden die Werte vom Hersteller vorgeschrieben:

L=175 cm, B=175 cm für die Fundamentfläche

und acht Anker von mindestens 1000 mm Länge, M27.

- a) Wie viel m³ Beton werden zum Verfüllen des Fundaments benötigt?

Zur Herstellung der Anker stehen Stangen - Rund DIN 1013-28x6000 -S235JG1 - zur Verfügung.

- b) Welche Restlängen ergeben sich bei der Anfertigung der Anker?

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Zur Herstellung der Anker stehen Stangen Rund DIN 1013-28x6000 -S235JG1 zur Verfügung.

- a) Welche Rohmasse besitzen die acht Anker?
b) Fertigen Sie eine vollständige Skizze des Ankers an!

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Säulendrehkran^{vi}

Tragfähigkeit und Beanspruchung

Die Tragfähigkeit des Säulenschwenkkranes muss aus Sicherheitsgründen wie die maximale Tragfähigkeit des Ketenzuges und des Laufwerks. Dabei muss bedacht werden, dass die Belastung der Krankonstruktion bei der maximalen Ausladung also bei voll ausgefahrenem Fahrwerk, aufgrund der Hebelwirkung am höchsten ist. Die Baugröße des Säulenschwenkkranes bestimmt sich daher nach der maximalen Tragfähigkeit bei voller Ausladung.

Die Auslegung des Kranes ist nach DIN 15018 und den mitgeteilten Normen und Richtlinien genormt. Dabei spielen Beanspruchungsgröße und -dauer sowie Hubgeschwindigkeit und Einsatzbereich eine wesentliche Rolle.

Kollisions- und Arbeitsraum

Außer den beschriebenen Kenngrößen sind Form und Größe des Kollisions- bzw. Arbeitsraumes entscheidend für die Typenauswahl des Kranes.

Aus dem Schwenkbereich von 360° sowie der gesamten Kranhöhe und der Ausladung ergibt sich ein zylinderförmiger Kollisionsraum des Kranes, d.h. innerhalb dieses Raumes können beim Umsetzen von Lasten Zusammenstöße erfolgen.

Als Arbeitsraum leitet sich aus dem Schwenkbereich, der benötigten Hubhöhe und dem Horizontal-Verfahrweg ein Hohlzylinder als Arbeitsraum ab, d.h. in diesem Bereich kann eine Last beliebig umgesetzt werden.

Sicherheitsabstände

Sicherheitsabstände von kraftbewegten Teilen zur Hallendecke und zu Umgebungseinrichtungen dienen dazu, Unfälle an Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden. Die Sicherheitsabstände sind in der Unfallverhütungsvorschrift UVV 18.2 für die jeweiligen Bewegungskombinationen festgelegt.

Da bei dem eingesetzten Kran lediglich das Hubwerk elektrisch angetrieben wird, werden für diesen Fall Montageabstände bzw. Richtwerte für einen Respektabstand vom Kollisionsraum vorgeschrieben, die beim Aufstellen des Kranes berücksichtigt werden müssen.

Konstruktionsprinzip

Bei dem gewählten Kran erfolgen Schwenken und Katzfahren mit Hand. Diese Bewegungen müssen mit geringem Kraftaufwand erfolgen. Der Leichtlauf beim Katzfahren wird durch das vorher beschriebene Fahrwerk erreicht. Die Leichtgängigkeit beim Schwenken ermöglicht eine Kopflagereinrichtung in Kombination mit einer Druckrolleneinrichtung, deren Aufbau der Gesamtzeichnung zu entnehmen ist.

Lichte Raumhöhe 5440 mm

Ausladung 3500 mm
Ausladung 3500 mm

max. Tragfähigkeit 1000 kg
benötigte Hubhöhe 3000 mm

maximale Tragkraft 1000 kg

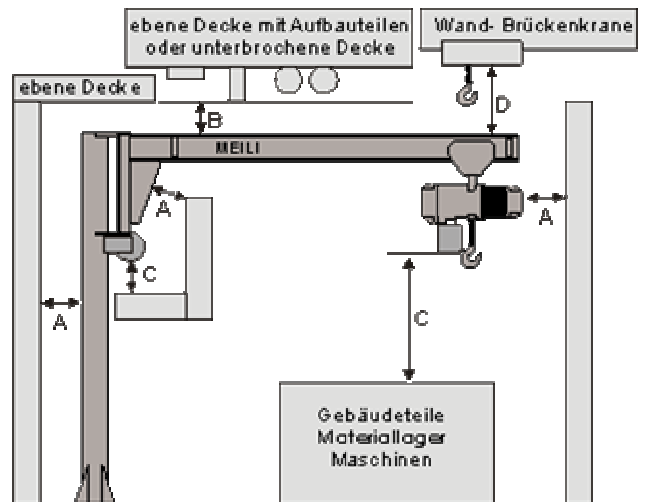
Hauptabmessungen des Säulenschwenkkranes

Sicherheitsabstände^v für kraftbetriebene, flurbediente Einträ--

gerkrane bis zu 10 t, ohne Bühnen und Laufstege nach der UVV

Krane (BGV D6) § 11/§ 32 zeigt die folgende Skizze.

Bitte beachten Sie auch die Mindestmontageabstände für die verschiedenen Kranmodelle.



AV = Außerhalb des Arbeits-Verkehrsbereiches mm

IV = Innerhalb des Arbeits-Verkehrsbereiches mm

Im allgemeinen ist der Arbeits- und Verkehrsbereich von Flurhöhe aus 2,5 m

*Mindestmontageabstand für Sonderbolzen

Sicherheitsabstände

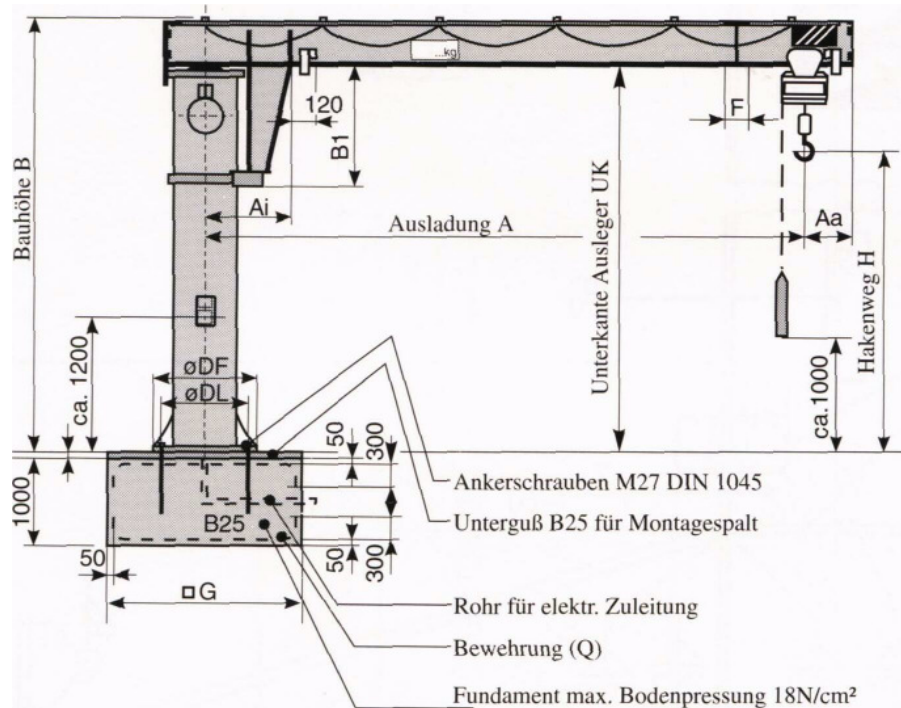
Maß	A V	I V
A	100	500
B	150*	--
C	500	500
D	500	--

Arbeits- und Kollisionsraum

Befestigung und Standsicherheit ^{vii}

Die Standsicherheit des Kranes ist nach DIN 15019 genormt und wird im wesentlichen von der Befestigung des Fußflansches mit dem Betonfundament bestimmt. Fundament- und Ankerabmessungen sind nach DIN 1045 ebenfalls genormt. Die Flächengröße des Fundamentes und die Art der Bewehrung richten sich dabei nach der Tragfähigkeit und der Ausladung des Kranes. Beim Betonieren des Fundamentes muss auf den Einbau eines Leerrohres für die elektrische Stromversorgung geachtet werden. Für den gewählten Krantyp M 67 mit der max. Tragfähigkeit von 1000 (850+150) kg und einer Ausladung von 3500 mm ergibt sich nach Angaben des Herstellers eine Fundamentfläche von 1,75 x 1,75 m bei Befestigung mit 8 Stck. M 27 x 1000 Ankerschrauben. Weitere wesentliche Konstruktionsangaben, auf die z.T. im Aufgabenteil eingegangen wird, können nachfolgender Skizze in Verbindung mit der Tabelle des Herstellers entnommen werden.

Schwenkbereich 360°



1

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

lfd. Nr.

M

Tragfähigkeit (max. Hebezuggewicht)

kg

Ausladung

A

mm

Unterkante Ausleger

UK

mm

Bauhöhe

B

mm

Lochkreis

DL Ø

mm

Flansch

DF

Ø

mm

Träger-flansch-breite

F

mm

Aa

mm

B1

mm

AI

mm

Schwenkdrehzahl

n/min

A

. B

Fundament

G

m

Ankerzahl

z

Bewehrung

Q

mm²/m

Gewicht

kg

M57 M58 M59 M 60 M61 M 62 M 63

500

9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000

3300

1540

765

0,5 / 0,3

0,3 / 0,5

2,25

12

1301 1338 1372 1607 1927 1975 2364

M57 M58

M59

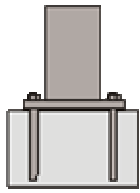
M60 M61

M62

M63

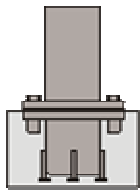
Befestigungsvarianten des Säulenschwenkkranes^{viii}

Für den Kran stehen verschiedene Befestigungsvarianten zur Verfügung, die praktisch alle Gegebenheiten abdecken können. Die Fundamente für die Standard - Ankerschrauben sind 1 m tief und erreichen je nach Tragfähigkeit und Ausladung Außenabmessungen von ca. 1-3 m. Die detaillierten Abmessungen entnehmen Sie mit dem Zeichnungssatz.



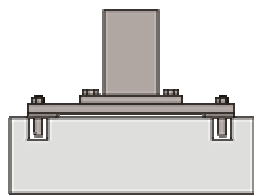
Ankerschrauben

Ein Betonfundament wird erstellt, die Ankerschrauben nach Schablone aufgestellt und eingegossen. Nach der Abbindezeit (bis 28 Tage) wird der Kran aufgestellt und der Kranfuß nochmals untergossen. Der Unterguss muss dann ebenfalls bis zu 28 Tage abbinden, bevor der Kran dann belastet werden kann. Im Lieferumfang der Krane ist ein detaillierter Fundamentplan und alle für die Montage erforderlichen Anker, Schrauben und Schablonen enthalten.



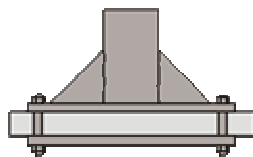
Kompaktanker

Der Kompaktanker ist als Gegenstück zum Fußflansch des Kranes ausgebildet und kann als Einstückkonstruktion ohne Ausrichten einzelner Ankerschrauben einbetoniert werden. Der zusätzliche Unterguss nach der Aufstellung des Kranes entfällt und damit auch die zweite Abbindezeit. Insbesondere auf Baustellen liegt ein großer Vorteil dieser Lösung in der begeht- und befahrbaren glatten Oberfläche, die den Betrieb bis zur Aufstellung des Krans nicht stört und es können auch keine herausstehenden Ankerschrauben beschädigt werden.



Verbundankerplatten

Die schnelle Alternative, wenn die Zeit drängt. Auf einem vorhandenen ausreichend bewehrten oder neu erstellten Fundament wird der Kran mit Gewindestangen und Mörtelpatronen befestigt. Der tragende Betonboden muss mind. 200 mm stark sein und der Güte B 25 entsprechen. Der Mindestabstand einer Ankerschraube zum Betonrand oder einer Dehnungsfuge muss 160 mm betragen und die Verbundankerplatte darf nicht über Dehnungsfugen liegen. Estrich wird nicht als tragend angesehen. Entweder muss der Estrich entfernt oder um die Estrichstärke verlängerte Gewindebolzen eingesetzt werden. Der Kranfuß wird nach Montage der Verbundankerplatte einfach aufgeschraubt. MEILI Verbundankerplatten verfügen immer über einen Schaukelrahmen, der für eine saubere Auflage der Platte sorgt und die Lieferung erfolgt komplett mit Mörtelpatronen, Muttern und Sicherungen sowie Setzwerkzeugen. Durch die großen Platten werden die gegenüber Standardankerschrauben größeren Mindestabstände eingehalten. Unerlässlich ist die Prüfung eines vorhandenen Betonbodens durch einen Statiker, der bestätigen muss, dass die vom Kran ausgehenden Schnittkräfte übernommen werden können.



Sonderfußplatten

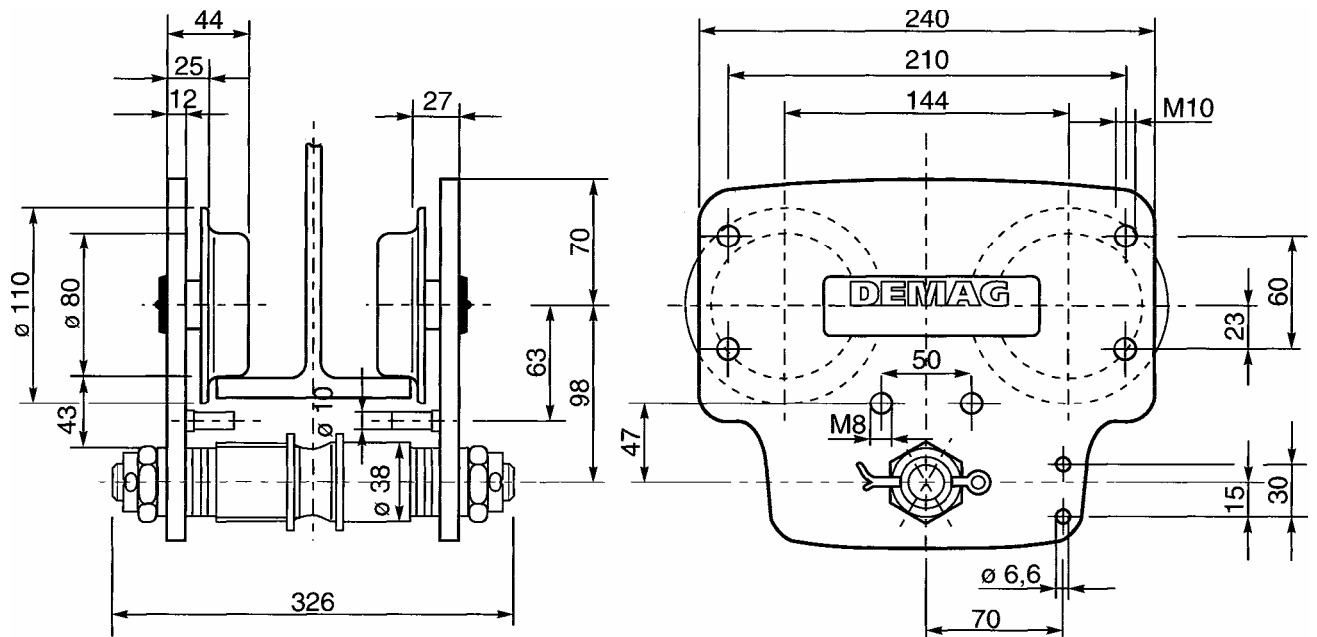
für die Befestigung auf Decken oder für die Montage auf Stahl können individuell gefertigt werden.



Bei Auswahl einer Sonderfußplatte geben Sie bitte eine Beschreibung des Untergrundes in dem folgenden Textfeld ein.

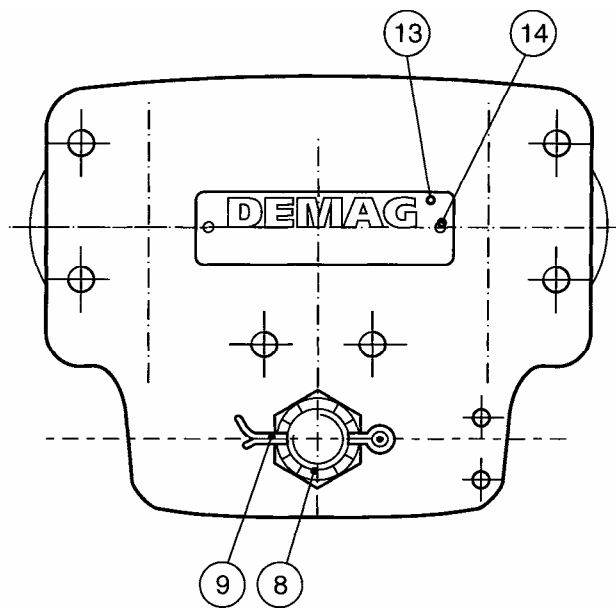
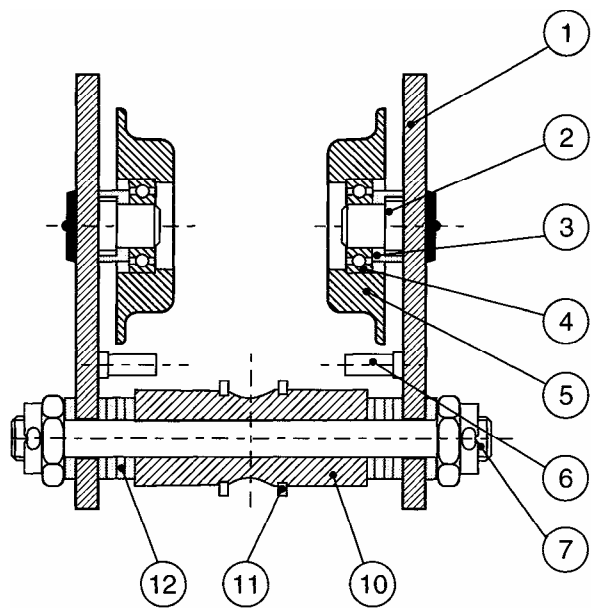
Das Fahrwerk^{ix}

Wie in Blatt 1 beschrieben, rollt das Fahrwerk auf einem I-Träger (IPE 300 DIN 1025) und wird von Hand verfahren. Die Konstruktion des Fahrwerkes lässt es zu, dass ein Einsatz für verschiedene Träger-Flanschbreiten möglich ist, und zwar von 144 bis 200mm. Das Fahrwerk ist für eine max. Tragfähigkeit von 850kg ausgelegt. Alle weiteren Einzelheiten und Konstruktionsmerkmale sind der Gesamtzeichnung und der Stückliste zu entnehmen.



Aufgrund der oben gewählten Darstellungsform ist der Zusammenhang, die Funktion und die Form der meisten Bauteile des Fahrwerkes nicht ganz eindeutig zu erkennen; Vorgaben, die u. a. für die Montage/Demontage eines technischen Systems von größter Bedeutung sind.

Mit der folgenden Gesamtzeichnung und der entsprechenden Stückliste können die Einzelheiten des Fahrwerkes eindeutig gezeigt und für einen Teil der anschließend gestellten Aufgaben herangezogen werden.



Aufgaben									
14	4	Stck.	Halbrundkerbnagel			DIN 14 76 - 3 x 5			St
13	2	Stck.	Firmenschild			108 x 32			St
12	16	Stck.	Abstandsring			DIN 93 1-M12x30-8.8			RS235JRG1
11	2	Stck.	Sicherungsring			DIN 47 1-38x1,75			Federstahl
10	1	Stck.	Rohr			DIN 23 91-38x8			St45 E295
9	2	Stck.	Splint			DIN 94 -5x45			St
8	2	Stck.	Kronenmutter			DIN 97 9-M24			8
7	1	Stck.	Traverse			S235JRG1			RSt37 - 3K
6	4	Stck.	Zylinderstift						St37- -3K
5	4	Stck.	Laufgrad						C35
4	4	Stck.	Rillenkugellager 6204			DIN 625			
3	4	Stck.	Kragendichtbuchse						PA 6.6
2	4	Stck.	Laufrollenbolzen						St37- -3K
1	2	Stck.	Seitenschild			S235JRG1			RSt37 - 2
Pos.	Menge	Einheit	Benennung			Sachnummer/Norm-Kurzbezeichnung			Bemerkung
1	2	3	4			5			6
						Datum	Name	] Benennung	
						Bearb.		Fahrwerk	
						Gepr.			
						Norm			
					Firma:			Zeichnungs-Nr.	Blatt 1
									Blätter
Zust.	Änderung		Datum	Name	(Urspr.)			(Ers.f.:)	(Ers.d.:)

Fertigen Sie eine saubere Freihandskizze des Seitenschildes, Pos.1 des Fahrwerkes mit Bemaßung auf kariertem Papier an!
Wählen Sie den Maßstab selbst!

Werkstoff	Bearb.			
	Gepr.			
Maßstab				Bl.-Nr. Klasse

Zeichnen Sie eine Schablone zum passgenauen Einsetzen der Ankerschrauben. Verwenden Sie dazu 2 mm dickes Stahlblech. Für die Fertigung sind alle Bemaßungsangaben anzutragen.

Werkstoff	Bearb.			
	Gepr.			
Maßstab	1 : 5			Bl.-Nr. Klasse

Aufgaben

Auf der Seite 6 ist das Fahrwerk des Säulenschwenkkranes der vorgestellten Stahlbauhalle in Gesamtzeichnungen und auf Seite 7 die dazugehörige Stückliste dargestellt. Die Traglast des Kettenzuges wird über die Traverse (Pos. 7) in das Fahrwerk eingeleitet.

- a) Beschreiben Sie folgerichtig den Energiefluss im Fahrwerk durch Nennung der entsprechenden Bauteile mit Positionsnummern!

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Die Gesamtzeichnung auf Seite 6 zeigt die Abmessungen und den Aufbau des Fahrwerkes des Säulenschwenkkranes.

- a) Bestimmen Sie die Flächenpressung in der Aufnahmebohrung zwischen Traverse (Pos.7) und Seitenschild (Pos. 1), wenn das Fahrwerk mit 1000 kg belastet wird.
- b) Die Leichtgängigkeit des Fahrwerkes wird insbesondere durch den geringen Rollreibungswiderstand der Stahlrollen bewirkt, die über den IPB -Träger des Auslegers laufen. Berechnen Sie für die maximale Traglast von 850 kg die Reibungskraft, die beim Verfahren mit Hand aufgebracht werden muss. Der Rollreibungsbeiwert wird mit $\mu_r = 0,05$ angenommen. Reibungsmomente in den Lagern bleiben unberücksichtigt!

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Für die Laufrollenlagerung werden Rillenkugellager mit der Basisbezeichnung 6204 verwendet.

- a) Wie groß ist der Nenndurchmesser des Bolzens auf den diese Lager aufgezogen werden?
- b) Erstellen Sie eine Fertigungsskizze mit den notwendigen Passungsangaben und Maßen zur Herstellung eines neuen Bolzens!
- c) Überlegen Sie wie der Bolzen im Seitenschild befestigt werden kann!

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

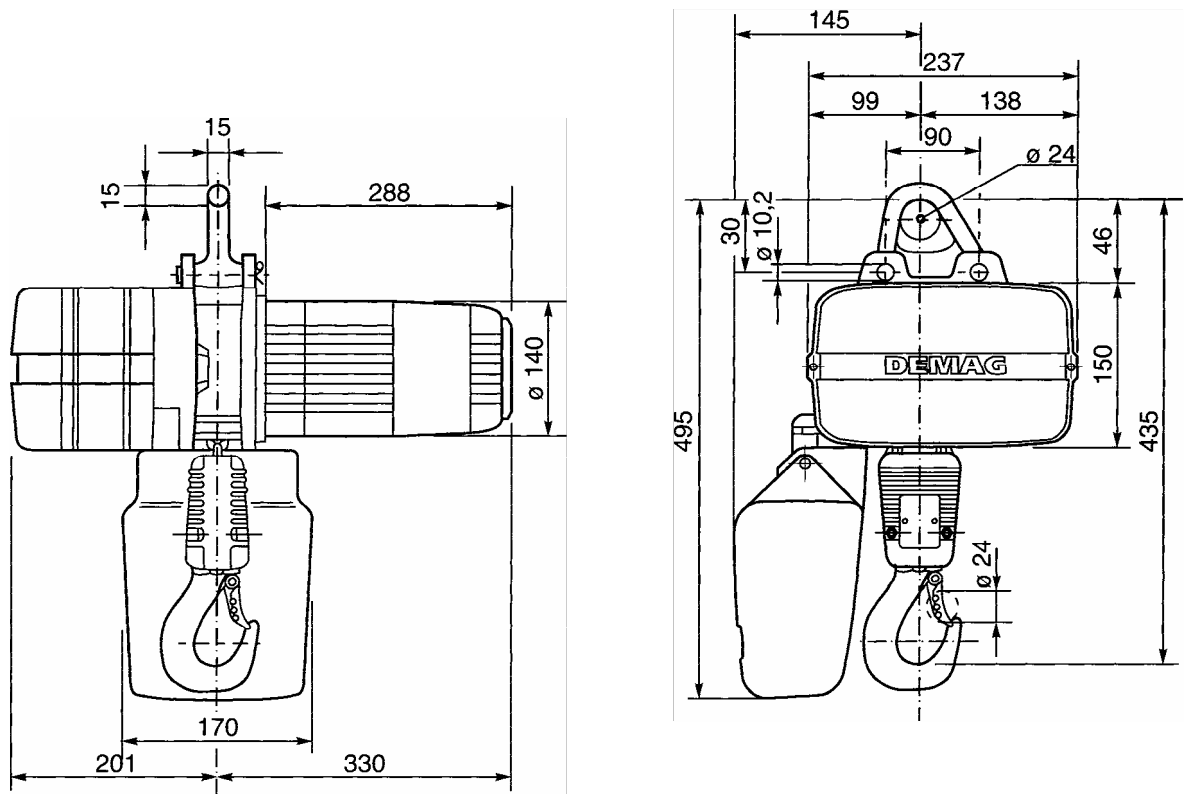
Die Laufrollenbolzen (Pos. 2) des Fahrwerkes werden auf Biegung beansprucht. Führen Sie für diese Beanspruchung den Festigkeitsnachweis bei Annahme der maximalen Traglast von 850 kg durch!

Anmerkung: Eigenmasse der Katze nicht vergessen!

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

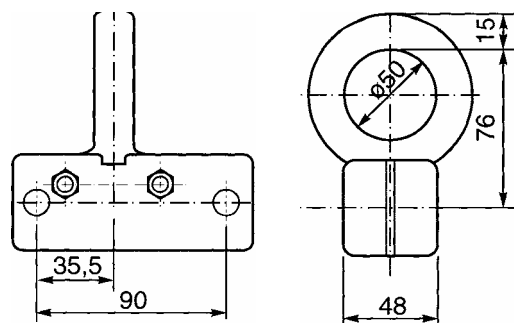
Der Kettenzug^x

Der Kettenzug ist ausgelegt für eine Tragfähigkeit bis 850 kg. Auffallend ist seine kompakte, geschlossene Bauweise. Durch die geringen äußeren Abmessungen hat der Kettenzug günstige Anfahrraße und ein geringes Eigengewicht. Ein Elektromotor bewegt über ein zweistufiges Stirnradgetriebe den Lasthaken. Eine Rutschkupplung übernimmt die Funktion einer Notendhalteeinrichtung für die höchste und tiefste Hakenstellung und schützt den Elektrokettenzug vor extremen Überlastungen. Als Anschlagmittel hat der Kettenzug eine zweisträngige hochfeste (12-fache Bruchsicherheit) Rundstahlkette. Zur Lastaufnahme dient ein Haken mit Hakenmaulsicherung. Die Steuerung der Hubbewegungen erfolgt über Flursteuerung mit Hilfe einer Steuerleitung und eines Steuerschalters.



Die Aufhängung des Kettenzuges erfolgt mit Hilfe einer länglichen Öse. Alternativ bietet der Hersteller des Kettenzuges drei weitere Aufhängungen an, u. a. eine Ringöse.

Grundform und Hauptabmessungen dieser Befestigungsmöglichkeit gehen aus der nebenstehenden Darstellung hervor.



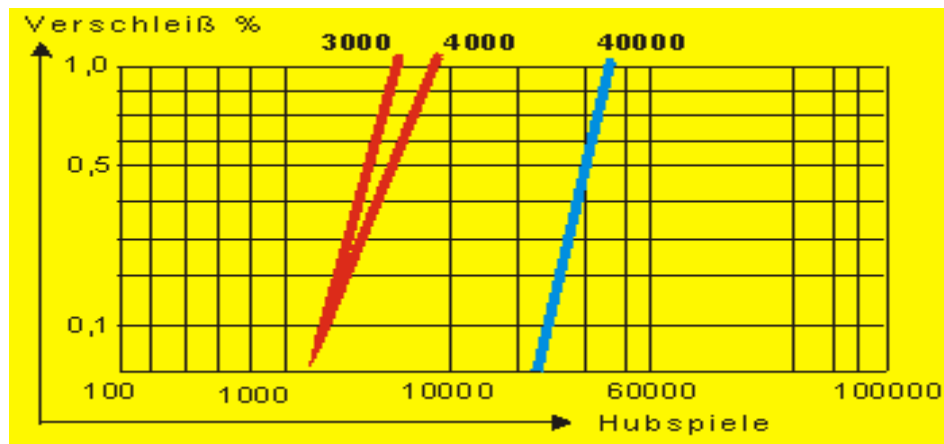
Ringöse als Variante zur Aufhängung des Kettenzuges

Pflege und Wartung des Kettenzuges^{xi}

Erheblich längere Standzeit für Lastketten bei richtiger Schmierung

Lastketten für Hebezeuge unterliegen insbesondere bei schnell laufenden Elektroketten- und Druckluftzügen hohen Beanspruchungen. Werden die Geräte in staubhaltiger oder anderweitig belasteter Umgebung eingesetzt, kann dies den Verschleiß gegenüber Trockenlauf in unbelasteter Atmosphäre noch massiv erhöhen. Eine regelmäßige Schmierung ist daher unbedingt erforderlich, um eine lange Lebensdauer und den unfallfreien Betrieb zu garantieren.

Die folgende Tabelle zeigt eine Versuchsanordnung, in der 3 Lastketten gefahren wurden. Lediglich eine Kette (blau) erhielt eine Anfangsschmierung, erzielte damit jedoch bereits die 10fache Standzeit gegenüber den ungeschmierten Ketten bis zum Erreichen der im Versuch vorgegebenen Verschleißgrenze von 1 % der mittleren Materialstärke.



MEILI
T. 06181 91020
F. 06181 910277
email@meili.de
Postfach 1855
63408 Hanau
Moselstraße 38
63452 Hanau

Durch regelmäßige Nachschmierung kann aufgrund bisheriger Erfahrungen eine bis zu 60x längere Standzeit gegenüber ungeschmierten Ketten erreicht werden. Als Schmiermittel eignen sich handelsübliche Motoren- oder Maschinenöle.

Eine wesentlich bessere Kriechwirkung, längere Haftung und leichter Auftrag wird jedoch mit dem speziell für Ketten, Seile und Kettentriebe hergestellten Schmierstoff WT1000 erreicht. Das Ketten- und Seilspray erfüllt ebenfalls alle Anforderungen, die an einfache Handhabung, sichere Lagerung und Umweltschutz gestellt werden und ist auch in einer lebensmittelechten Ausführung erhältlich.

- ▶ Ketten- und Seilspray
- ▶ Last- und Handketten für MEILI Hebezeuge

Aufgaben

Auf Blatt 9 ist der Kettenzug des Säulendrehkranes in Gesamtzeichnungen mit dargestellt.

Die Traglast des Kettenzuges wird über die Traverse (Pos. 7) in das Fahrwerk eingeleitet und auf den Träger IPE 300 DIN 1025 – S235JRG1 übertragen.

- a) Welchen Spannungsquerschnitt besitzt der Doppel-T-Träger?
- b) Wie groß ist das Biegemoment des Untergurtes bezüglich der Y-Achse bei maximaler Last von 1000 kg? .

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Welche maximale Biegespannung tritt im gefährdeten Querschnitt des Kragträgers unter Berücksichtigung der Trägereigenmasse, bei maximaler Auslage sowie der Gesamtbelastung von 1000 kg (Tragmasse + Masse der Katze) auf?

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Zwischen dem Druckring Pos 6 und der Laufring Pos 13 der Druckrollenbaugruppe tritt Flächenpressung auf.

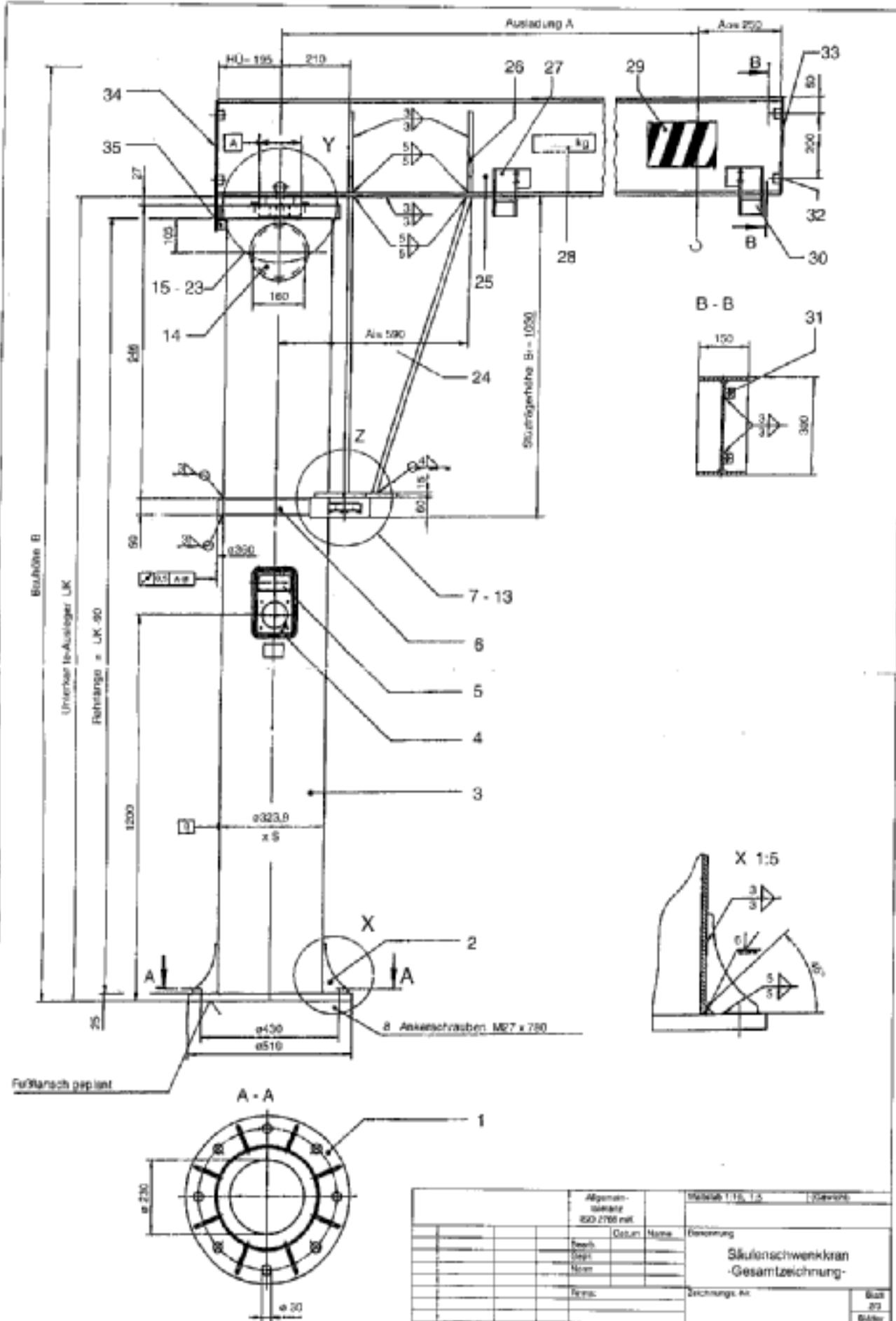
- a) Berechnen Sie die vorhandene Flächenpressung.
- b) Prüfen Sie anhand des Tabellenbuches, ob die maximale Flächenpressung für den Werkstoff überschritten wird.
- c) Wie groß ist der Sicherheitsfaktor?

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Entwerfen Sie ein Muster für einen Demontageplan im Querformat DIN A4 mit den Kopfbezeichnungen für Position, Arbeitsgang, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel zur Demontage des Fahrwerkes.

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Befestigung und Standsicherheit

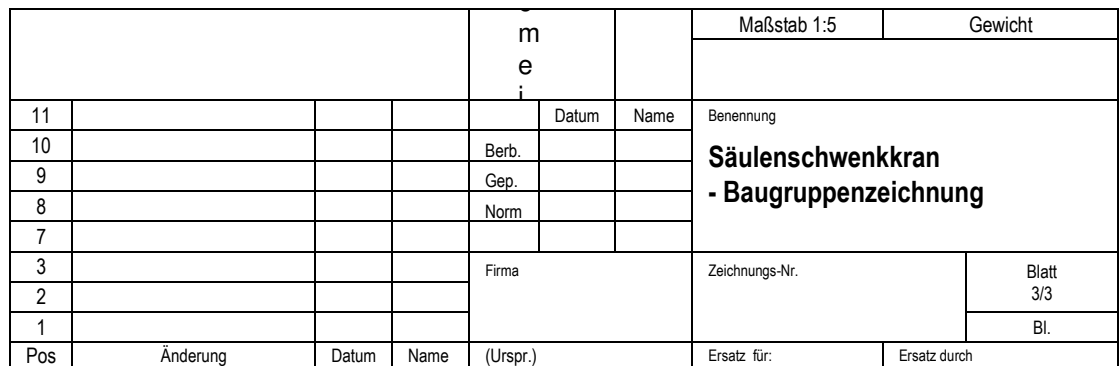
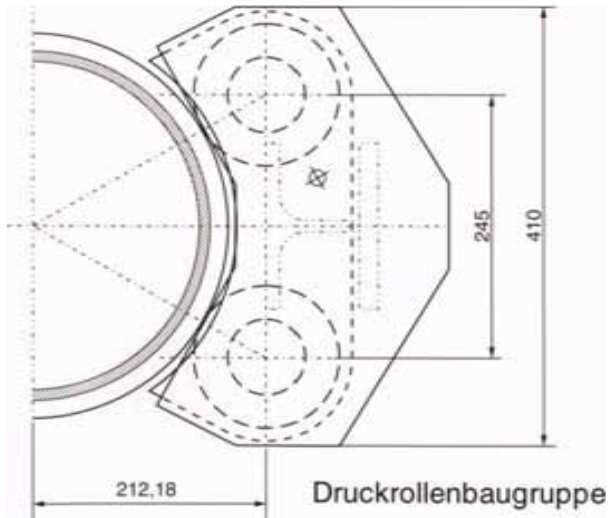


Gesamtzeichnung des Säulenschwenkkranes^{xii}

Auf der Seite 11 ist der im Stahlbaubetrieb eingesetzte Säulenschwenkkran als Gesamtzeichnung mit Einzelheiten abgebildet. Nachfolgend ist die dazugehörige Stückliste auf Seite 12 und auf der Seite 13 sind Baugruppenzeichnungen wiedergegeben. Mit Hilfe dieser Unterlagen sollen Planungs-, Ausführungs-, Prüf- und Wartungsaufgaben behandelt werden, die sich anschließen. Dabei muss bedacht werden, dass aus Sicherheitsgründen bestimmte Aufgaben nur durch entsprechend geschulte Fachleute auszuführen sind. So dürfen Schweißarbeiten, auch Reparaturschweißungen, nur unter der Aufsicht eines Schweißfachingenieurs mit dem „Großen Eignungsnachweis nach DIN 18 800“ ausgeführt werden. Die dabei eingesetzten Schweißer müssen eine gültige Schweißerprüfung gemäß DIN 8560 besitzen.

Stückliste des Schwenkkranes

35	1	Stck.	Abhubsicherung	D DIN 178-30			
34	1	Stck.	Endblech, Säulenseite	BLDIN 1543 8x 150x400			
33	1	Stck.	Endblech, Kragseite	BLDIN 1543 8x 150x300			
32	4	Stck.	Schraubengebinde	DIN EN 24014 - M8 x 25 - 8.8 (mit Mutter und			
31	4	Stck.	Befestigungswinkel	L DIN 1028-30x4			
30	1	Stck.	Endanschlag, rechts				
29	1	Stck.	Sicherheitskennzeichen				
28	1	Stck.	Typenschild				
27	1	Stck.	Endanschlag, links				
26	4	Stck.	Versteifungsblech	BLDIN 1543 10x70x250			
25	1	Stck.	Auslegerstütze	IPE 300			
24	1	Stck.	Verbindungsstütze	IPE 300			
23	1	Stck.	Kopfplatte	0760 x80			
22	1	Stck.	Befestigungsplatte	BLDIN 1543 10x73x 100			
21	1	Stck.	Schleifringkörper				
20	1	Stck.	Sicherungsring	DIN 471- 120x4			
19	1	Stck.	Distanzscheibe	DIN 668-S275JR 0150x8			
18	1	Stck.	Pendelrollenlager	DIN 630 -1312-2RS	060x0130x31		
17	4	Stck.	Sechskantschraube	DINEN24017-M20x50			
16	1	Stck.	Lagerscheibe	BL DIN 1543 - 8	0180		
15	1	Stck.	Lagerring	DIN 668 - S275JR - 0 170 x 140			
14	1	Stck.	Handlochklappe	BLDIN 1543-8	0180		
13	2	Stck.	Lauftring	DIN 668 - S275JR - 0 130 x 40			
12	2	Stck.	Sicherungsring	DIN 472-100-3			
11	1	Stck.	Rollenkasten	BL DIN 1543 - 2			
10	2	Stck.	Sechskantschraube	DIN EN 24017 - M10 x 20 - 8.8			
9	2	Stck.	Rillenkugellager	DIN 625-6211 -2RS	055x0100x21		
8	2	Stck.	Lagerbolzen	DIN 668 - S275JR - 070 x 60			
7	1	Stck.	Druckrollenplatte	BLDIN 1543 15x260x410			
6	1	Stck.	Druckring	DIN 668 - S275JR - 0 360 x 50			
5	1	Stck.	Einbauschalter				
4	1	Stck.	Wartungsklappe				
3	1	Stck.	Rohrsäule	0325 x 16			
2	8	Stck.	Rippen	BLDIN 1543 12 x 160x80			
1	1	Stck.	Fußflansch	510x 28			
Pos.	Menge	Einheit	Benennung		Sachnummer/Norm-Kurzbezeichnung	Bemerkung	
1	2	3	4		5	6	
				Datum	Name	Benennung	
				Bearb.			
				Gepr.			
				Norm			
						Säulenschwenkkran ^{xiii}	
				Firma:			
					Zeichnungs-Nr.	Blatt 1/3	
						Blätter	
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)		(Ers.f.:)	(Ers.d.:)



Aufgaben

Der Säulendrehkran soll wie geplant umgesetzt werden.

- a) Stellen Sie einen Demontageplan für den gesamten Säulendrehkran auf (Werkzeuge, Hilfsmittel und Hilfskonstruktionen unter Berücksichtigung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes).
- b) Bezeichnen Sie die einzelnen Baugruppen
- c) Entwerfen Sie einen Ablageplan, um eine logische Reihenfolge der Montage zu gewährleisten

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

In Ihrem betrieblichen Arbeitsprozess werden ebenfalls Hebezeuge verwendet.

- a) Nennen Sie mindestens drei weitere Hebezeuge, die in Ihrem Betrieb eingesetzt werden!
- b) Schildern Sie den Aufbau und das Wirkprinzip des ausgewählten Hebezeuges.

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Für Ihre Fragestellung!

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Für Ihre Fragestellung!

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Instandhaltung, Arbeitssicherheit und Unfallschutz^{xv}

Die Sicherheit von Hebezeugen wird durch zahlreiche DIN-Normen gewährleistet. In ihnen sind Besonderheiten der verschiedenen Konstruktionen, die Abmessungen der Einzelteile, die Werkstoffe und die Durchführung von Prüfungen geregelt. Die Hersteller geben ihren Erzeugnissen außerdem eine genaue Dokumentation bei, so dass der Benutzer sowohl die Belastbarkeit als auch besondere Einsatzbedingungen und Schutzmaßnahmen berücksichtigen kann. Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung helfen Unfälle verhüten und vermeiden unliebsame Störungen. Immer größer wird der Kreis der Betriebe, die sich durch Abschluss eines Inspektionsvertrages die regelmäßige, gewissenhafte und sachkundige Überprüfung und Instandhaltung ihrer Hebezeuge und Krananlagen sichern.

Instandhaltung

Instandhaltungsarbeiten sind nur an unbelasteten Hebezeugen und Krananlagen und nach Abschaltung des Netzanschluss- oder Trennschalters durchzuführen. Bei der Instandhaltung sind die maßgebenden Unfallverhütungsvorschriften und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Neben den vorgegebenen Instandhaltungsarbeiten muss folgende Prüfung **unbedingt** durchgeführt werden:

Die jährliche Prüfung nach UVV/VBG 8 §23 (2) bzw. VBG 9 § 26

Die folgende Übersicht macht deutlich, welche Instandhaltungsmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt für den vorgestellten Säulenschwenkkran durchzuführen sind.

Instandhaltungsarbeiten	erstmalig			weiterhin alle	
	vor Inbetriebnahme	nach 50 Betriebsstunden	nach 200 Betriebsstunden	200 Betriebsstunden (s. Anm.)	1 Jahr
Funktion der Bremse prüfen	X			täglich	
Funktion der Rutschkupplung prüfen	X			täglich	
Bei elektrischer Notabschaltung Funktion des Grenzsalters überprüfen	X			täglich	
Zugentlastungselemente, Leitung und Gehäuseteile des Steuerschalters auf Beschädigung prüfen	X			täglich	
Prüfung der elektrischen Schaltgeräte und Installation	X			monatlich	
Aufhängung (Öse oder Haken) und Befestigung am Zug überprüfen			X	X	
Unterflasche: Lagerstelle des Kettenrades schmieren			X	X	
Befestigungsschrauben am Hakengeschirr prüfen	X				X
Kette schmieren (bei starkem Betrieb ist die Kette häufiger zu schmieren)	X	X		X	
Kette, Befestigung der Kette und ggf. des Kettenspeichers prüfen			X	X	
Bremshub prüfen, evtl. Nachstellen bzw. Bremsbelag erneuern		X		X	
Ölstand prüfen		X			X
Ölwechsel			X		X
Prüfung der Haken auf Anrisse, Verformung und Abnutzung					X
Fahrwerk, Traverse und Zustand der Puffer und Endanschläge überprüfen					X

Anmerkung: mindestens 1 mal vierteljährlich

Hinweis: Die angegebenen Instandsetzungszeiten sind auf normale Bedingungen abgestimmt. Zeigt sich bei der laufenden Instandhaltung, dass die Instandsetzungszeiten zu lang oder zu kurz sind, so sind die vorliegenden Betriebsbedingungen anzupassen.

Arbeitssicherheit und Unfallschutz^{xvi}

Voraussetzung für einen gefahrlosen Transport sind richtiges Anschlagen der Last und ausreichende Tragfähigkeit von Hebezeug und Lastaufnahmeeinrichtung.

Der Transportweg muss frei von Hindernissen sein und der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten.

**Nie unter schwebenden Lasten aufhalten,
dort besteht immer Lebensgefahr**

Als persönliche Schutzausrüstung sind zweckmäßig Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe. Kraftbetriebene Hebezeuge dürfen nur von ausgebildeten Kranführern über 18 Jahre bedient werden. Beim Dirigieren einer Last am Kranhaken ist eine unmissverständliche Verständigung unerlässlich. Der Kranführer hat entsprechend den Weisungen des Anschlägers zu fahren.

Allgemein sind die nebenstehenden Zeichen eingeführt.



Verständigung zwischen Kranführer und Anschläger

Mit Hilfe des Internets sind die Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb von Hebezeugen zu ermitteln.
Anmerkung: Siehe auch Seiten der Berufsgenossenschaften.

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Ketten unterliegen dem Verschleiß.

- Welchen Einfluss hat die Kettenschmierung auf die Lebensdauer der Kette?
- Wie groß darf der maximale Verschleiß bei Ketten sein bei der die Kette erneuert werden muss?

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Welche Voraussetzungen sind für den gefahrlosen Transport mit Krananlagen notwendig?

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Wegen eines größeren Schadens ist der Kettenzug auszutauschen. Der neue Kettenzug soll mit einer Ringöse befestigt werden. Die Aufhängung ist entsprechend umzugestalten.

- Konstruieren Sie die Ringösenaufhängung so, dass der Kettenzug sowohl längs als auch quer zum Träger eingehängt werden kann.
- Für die Fertigung und Montage sind alle erforderlichen Unterlagen zu erstellen (Gesamt- und Einzelteilzeichnungen und Stückliste sowie der rechnerischen Nachweis mit entsprechender Werkstoffangabe)

Anmerkung: Beachten Sie die Vorgaben auf Seite 9.

Werkstoff	Bearb.				
	Gepr.				
Maßstab				Bl.-Nr.	Klasse

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler stellen Umformteile unter Berücksichtigung von Kundenwünschen her. Dazu fertigen sie auftragsbezogene Skizzen und Zeichnungen an. Sie beschaffen sich, auch mit Hilfe von elektronischen Medien, Informationen zu den technologischen Eigenschaften der Werkstoffe und deren Gefügeveränderungen beim Kalt- und Warmumformen. Sie wählen Werkstoffe und Profile aus und führen erforderliche Berechnungen durch. Sie legen die zur Herstellung notwendigen Arbeitsschritte fest und bestimmen Werkzeuge, Maschinen und Prüfmittel. Die Schülerinnen und Schüler beachten bei der Herstellung die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes und gehen verantwortungsbewusst mit den Betriebsmitteln um. Die Schülerinnen und Schüler wenden Werkstattprüfverfahren an und berücksichtigen die Richtlinien und Normen der betrieblichen Qualitätssicherung. Sie reflektieren die Arbeitsergebnisse auch unter Berücksichtigung von Qualitätsmängeln und Fehlerursachen und leiten Verbesserungsmaßnahmen ein.

Inhalte:

Werkstoff- und Energiekosten
Zuschnittsermittlung
Anwärmelänge, gestreckte Länge
manuelles und maschinelles Warm- und Kaltumformen
Umformtemperaturen
Biegevorrichtungen und Biegemaschinen
Rekristallisationsglühen
Kunden- und mitarbeiterorientierte Kommunikation

Lernfeld 7: Umformen von Profilen

Lernsituation 1:

Werkstofftechnische Aspekte beim Umformen von Profilen

- Kennenlernen bzw. Wiederholen grundlegender Werkstoffeigenschaften
- Gitteraufbau und daraus resultierende Eigenschaften ableiten
- bei Kaltumformung auftretende Werkstoffeigenschaftsänderungen analysieren und beseitigen
- Arbeit mit dem EKD

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
7.1 Werkstofftechnische Zusammenhänge	- Verhalten verschiedener Werkstoffe beim Umformen • Umformbarkeit • Festigkeit • Härte • Plastizität • Elastizität - Aufbau metallischer Werkstoffe, Elementarzellen und daraus abgeleitete Eigenschaften - Kaltverformung • Vorgänge im Gitter • Kaltverfestigung - Rekristallisation • Vorgänge im Werkstoff • Rekristallisationsglühen- EKD • Einfluss auf Werkstoffeigenschaften - Spannungs-Dehnungs-Diagramm	Experiment: Biegeversuch Probe Federstahl und Baustahl Versuchsergebnisse in Tabelle zusammenfassen u. Begriffe klären vgl. Lernfelder 1 u. 2

Lernsituation 2:

Überblick über Stahlprofile

- Lehrlinge informieren sich über Lieferformen von Profilen

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
7.2 Stahlprofile	- Lieferformen von Stahlprofilen - Übersicht über Profilarten - Herstellung der Profile - Verwendete Werkstoffe - Arbeit mit Tabellenbuch	Internetrecherche Herstellerprospekte Tabellenbücher

Lernsituation 3:

Technologische Grundlagen der Umformung und Überblick über die zugehörigen Maschinen und Geräte

- Lehrlinge machen sich mit den Einflussgrößen beim Kaltumformen bekannt
- sie lernen die wichtigsten Biegegeräte und Biegemaschinen kennen

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
7.3 Fertigungsverfahren	- Einflussgrößen beim Umformen • Biegewinkel und Biegeradius • Mindestbiegeradius • Rückfederung • Ermittlung der gestreckten Länge nach der neutralen Faser • Kaltverfestigung - Biegen von Flach-, Stab- und Formstählen • Berechnung der gestreckten Länge • Winkelbiegegeräte • Stabdreheinrichtungen • Formstahlbiegewalzen • Besonderheiten beim Biegen von T- und Winkelstählen - Biegen von Rohren • hydraulische Rohrbiegemaschinen • Rohrbiegemaschinen mit festem Dorn • Universalbiegezentrum • Induktionsbiegeverfahren • Warmbiegen mit und ohne Rohrfüllung • Berechnen von Biegelängen und Anwärmlängen - Schmieden • Freiformschmieden - Werkzeuge und Hilfsmittel - Werkstoffe und Temperaturen - Schmiedeverfahren - Maschinen und Vorrichtungen • Gesenkschmieden - Werkzeuge und Anwendungen • Berechnungen - Schmiederohlängen - Abbrand - Anwärmlängen - Energiekosten • Unfallverhütungsvorschriften	Lehrlinge entwickeln einfache Biegevorrichtungen Gruppenarbeit Präsentation von Ergebnissen Internetrecherche zu Umformmaschinen Rohrbiegemaschinen Profilbiegemaschinen Biegezentren Projekt „Gartentor“ siehe Anhang Literatur: Arbeitsheft Metalltechnik Verlag H&T

Lernsituation 4:

Kenntnisse über Werkstoffprüfverfahren

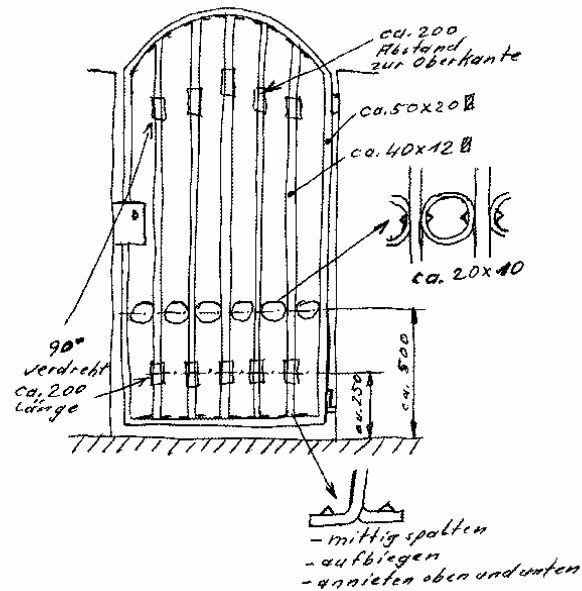
Zur werkstoffgerechten Ausführung von Schweißarbeiten und zur Auswahl der Werkstoffe für bestimmte Verwendungen müssen Kenntnisse über deren Eignung vorliegen.
Einfache Untersuchungen von Werkstoffeigenschaften mit Werkstattprüfverfahren.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
7.4 Werkstoffprüfung	- Aufgaben der Werkstoffprüfung • Bestimmen technologischer Eigenschaften • Prüfen fertiger Werkstücke • Feststellen von Schadensursachen - Unterteilung der Werkstoffprüfverfahren - Werkstattprüfverfahren • Beurteilung nach Aussehen • Klangprobe • Feilprobe • Biege- und Schmiedeproben • Schleifprobe • Funkenprobe - chemische Schnellverfahren • Tüpfelprobe - Zugversuch - zerstörungsfreie Prüfverfahren • Farbeindringverfahren • Ultraschallprüfung • Durchstrahlungsprüfung	Laborversuche: Aufnahme Spannungs- Dehnungs-Diagramm Kerbschlagbiegeversuch Härteprüfverfahren

Projekt Gartentor (Umformen von Profilen)

Auftrag

Ein Architekt vergibt im Auftrag eines Kunden unserem Ausbildungsbetrieb den Auftrag: „Herstellen, Liefern und Montieren eines Gartentors nach Skizze.“

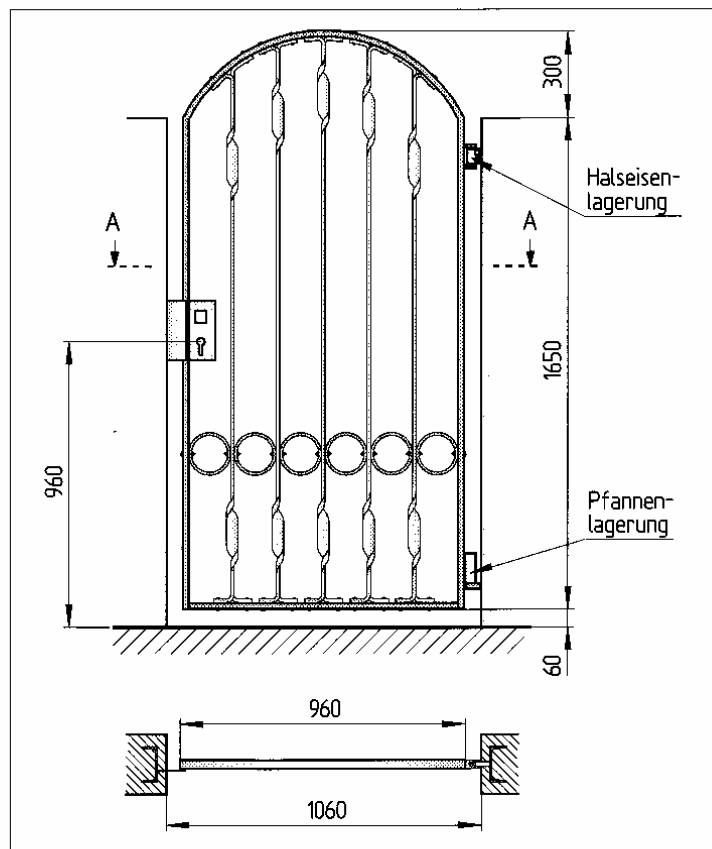


Informationen

Das Gartentor trennt den Vorgarten eines Wohnhauses vom öffentlichen Vorplatz, die Gestaltung der äußeren Erscheinung ist vom Architekten vorgegeben, die Details liegen in der Gestaltungsfreiheit des Metallbaubetriebs.

Es handelt sich um einen Einzelauftrag, mit Folgeaufträgen durch den vergebenden Architekten ist zu rechnen.

Die Mind Map soll Sie wie ein Arbeitsplan durch die einzelnen Aufgaben führen, die Sie arbeitsteilig in Gruppen bearbeiten.



**Lernfeld 8: Herstellen von Baugruppen aus
 Profilen**

**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler stellen Baugruppen aus Profilen her. Sie arbeiten nach vorgegebenen Arbeitsunterlagen, gehen auf spezielle Kundenwünsche ein und erstellen die erforderlichen Planungsunterlagen. Dazu lesen, erstellen und ändern sie Zeichnungen und Stücklisten. Die Schülerinnen und Schüler berechnen die für die Konstruktion notwendigen Größen und wählen unter ökonomischen und technologischen Gesichtspunkten Werkstoffe, Profile und Fertigungsverfahren aus. Die Schülerinnen und Schüler organisieren Fertigungsabläufe und ermitteln die technologischen Daten auch mit Hilfe von Anwenderprogrammen. Sie beachten das Verhalten unterschiedlicher Werkstoffe hinsichtlich der elektrochemischen Spannungsreihe und wählen Möglichkeiten für einen passiven und aktiven Korrosionsschutz aus. Sie berücksichtigen die Eigenschaftsänderungen von Werkstoffen unter Einfluss von Wärme. Sie entwickeln Beurteilungskriterien und bestimmen Prüfverfahren und Prüfmittel. Sie prüfen die ausgeführten Arbeiten und bewerten, diskutieren, dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse. Die Schülerinnen und Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, insbesondere im Umgang mit elektrischen Maschinen und technischen Gasen.

Inhalte:

Profile aus unlegierten und legierten Stählen, Aluminium
maschinelles Trennen
thermisches Fügen
Prüfverfahren
Gefügeveränderung durch Wärmeeinwirkung
Kalt- und Warmrichten
Normen
englische Fachbegriffe

Lernfeld 8: Herstellen von Baugruppen aus Profilen

Lernsituation 1:

Analyse und Erstellung technischer Unterlagen für die Montage und die Fertigung

- Erörterung des Gesamtauftrages
 - Arbeitspläne für die Werkstattfertigung
 - Arbeitspläne für die Baustellenfertigung
 - technologischer Ablauf

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.1 technische Zeichnungen, technische Dokumentationen	- Zeichnungsanalyse - Gesamtzeichnungen - Fertigungszeichnungen - Montagepläne und Funktionsbeschreibungen - Anwendungsprogramme für den Profileinsatz - Erstellung von Stücklisten - Arbeitspläne für die Fertigung - Analyse technischer Unterlagen	Hersteller, Lieferanten, Kataloge, CAD- Programme,
	Beispiel: Rahmenkonstruktion einer Stahlhalle Herstellen einer Rahmenecke	Siehe Anhang Übersichtszeichnungen, Detailzeichnungen Bl. Nr. 1- 5

Lernsituation 2:

Überblick zu Profilen und Normteilen mit Hilfe der Fachliteratur

- Analyse möglicher Profile aus Stahl und Aluminium
 - hinsichtlich der Profilarten, Lieferlängen, Hersteller
 - hinsichtlich der Einsatzbedingungen,
- Analyse genormter Teile
 - Lieferanten, Einsatz von Tabellenbüchern und Katalogen
 - Preise, Lieferzeiten
- Statische Berechnungen durchführen

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.2 Profile und Normteile	- Profile aus unlegierten und legierten Stahl und Aluminium • Hohlprofile • Stabprofile • Formteile - Normteile • Schrauben, Muttern, Scheiben • Sicherungselemente • Genormte Verbindungselemente - statische Einsatzbedingungen, Berechnungen	Tabellenbücher, Kataloge der Hersteller, DIN, englische Bezeichnungen vgl. LF 6

Lernsituation 3:

Wirtschaftliche Auswahl von Werkstoffen unter Berücksichtigung ihrer Einsatzbedingungen

- Analyse der Werkstoffe
 - hinsichtlich der Profilarten, Lieferlängen, Hersteller
 - hinsichtlich der Einsatzbedingungen
- Korrosionsschutz beim Einsatz von Profilen
 - Korrosionsgerechte Gestaltung
 - Profilwahl, Grundregeln
 - Sonderbeanspruchungen
 - Beschichten

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.3 Werkstoffe	- Stahl und Aluminium • Gefügebau • Legierungen • Gefügeveränderungen durch Wärmeeinwirkung • Schweißbarkeit • Brennschneidbarkeit der Stähle - Korrosion • Ursachen der Korrosion • Korrosionsarten • elektrochemische Spannungsreihe • aktiver Korrosionsschutz • passiver Korrosionsschutz	Lehrfilme Korrosion und Korrosionsschutz

Lernsituation 4:

Bearbeiten von Profilen

- Analyse der verschiedenen Bearbeitungsverfahren
- Umgang und Einsatz der Arbeitsmittel
- Einhalten des Arbeitsschutzes

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.4 Fertigungsverfahren	- maschinelles Trennen - Scheren - Sägen - Schleifen - Laserschneiden - thermisches Fügen - Schweißen - Kalt- und Warmrichten - Werkzeuge, Vorrichtungen, Zusatz- u. Hilfsstoffe - Arbeitsschutz beim Trennen, Schweißen, - Umgang mit elektrischen Maschinen und Geräten, technischen Gasen	

Lernsituation 5:

Kalkulation von Baugruppen aus Profilen

- Gesamtkalkulation für die Herstellung von Baugruppen
 - zeitlicher Ablauf
 - Lohnkosten
 - Materialdisposition und Kalkulation

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.5 Material und Kostenberechnungen	- Materialmengen (Profile, Normteile) - Berechnung der Zuschnitte, Längen, Abwicklungen - Massenberechnungen - Fertigungskosten	

Lernsituation 6:

Qualitätsprüfung von Baugruppen

- Festlegung von Prüfverfahren
- Qualitätssicherung

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.6 Prüfmittel und Prüfverfahren, Qualitätsmanagement	- Auswahl und Beurteilung von Prüfverfahren und Prüfmitteln • Schweißnahtprüfung - Ultraschallprüfung - Röntgenprüfung - Erstellen von Prüfprotokollen - Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse - Qualitätssicherung	

Anlage: Beispiel: Rahmenkonstruktion einer Stahlhalle

Bsp. KM- LF8

Erläuterung

Blatt Nr. 1/5 – Übersicht, Dachdraufsicht

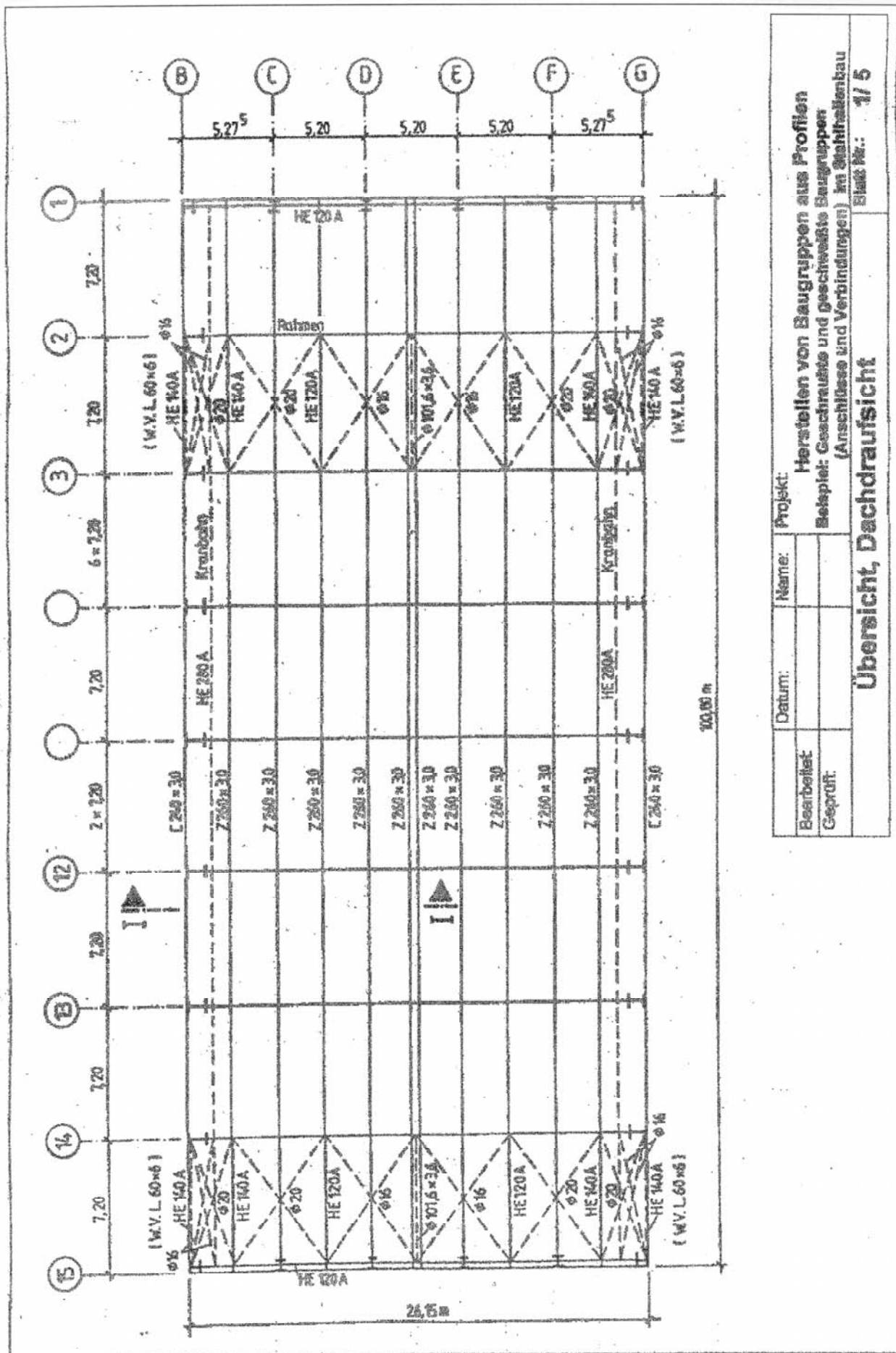
Blatt Nr. 2/5 - Rahmen

Blatt Nr. 3/5 - Detail A Firststoß

Blatt Nr. 4/5 - Detail B Rahmenecke

Blatt Nr. 5/5 - Detail C Kranbahn

Literatur: 10. Fortbildungsseminar
 Tragwerksplanung am 03.09.1996 in Darmstadt
 Universität- Gesamthochschule Siegen
 FB Bauingenieurwesen, Stahlbau
 Prof. Dr.- I. Falke



Bearbeitet: Geprüft:	Datum:	Name:	Projekt: Herstellen von Baugruppen aus Profilen Beispiel: Geschweißte und geschweißte Baugruppen (Anschlüsse und Verbindungen) im Stahlhallenbau
			Blatt Nr.: 1/5

Übersicht, Dachdraufsicht

Technical drawing of a crane system (Krananlage) showing a side elevation and a static system diagram.

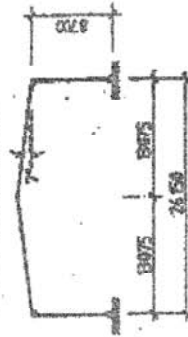
Side Elevation Details:

- Crane beam: 100x12
- Crane track: 100x10
- Crane support: 100x12
- Crane position: 100x12
- Crane height: 100x12
- Crane reach: 100x12

Static System Diagram:

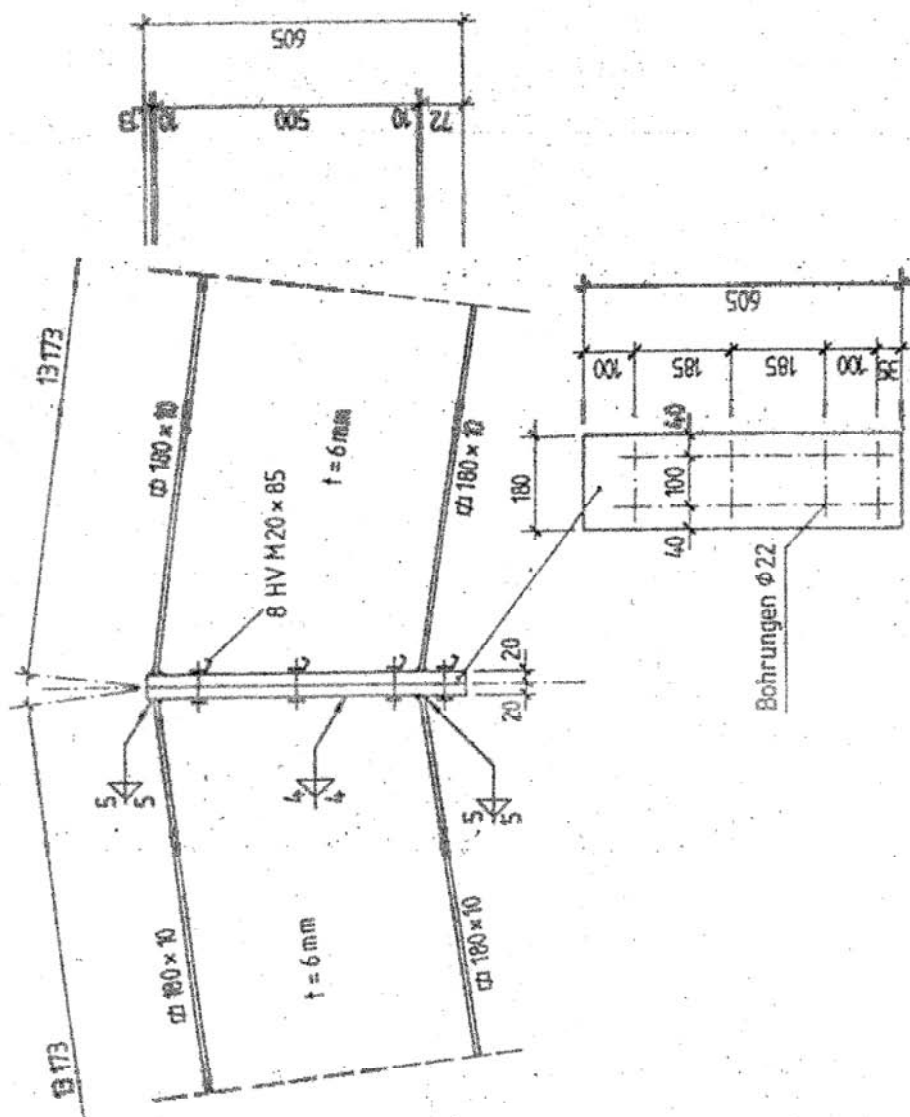
- Crane as a point load on a beam.
- Beam length: 100x12
- Crane position: 100x12

Statistisches System



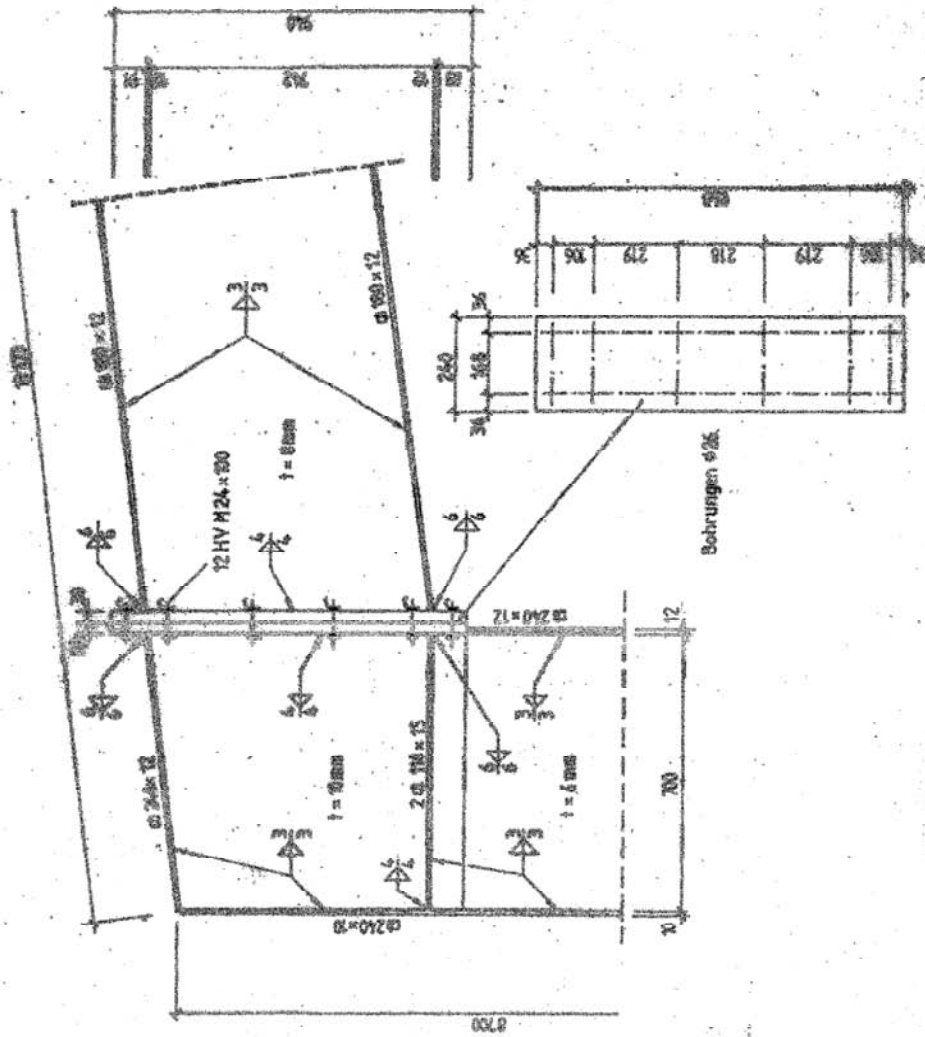
	Datum:	Name:	Projekt:	Herstellen von Baugruppen aus Profilen Beispiel: Geschraubte und geschweißte Baugruppen (Anschlüsse und Verbindungen) Im Stahlbau	Bl. Nr.: 2/5
Bearbeitet:					
Geprüft:					

Firststoß



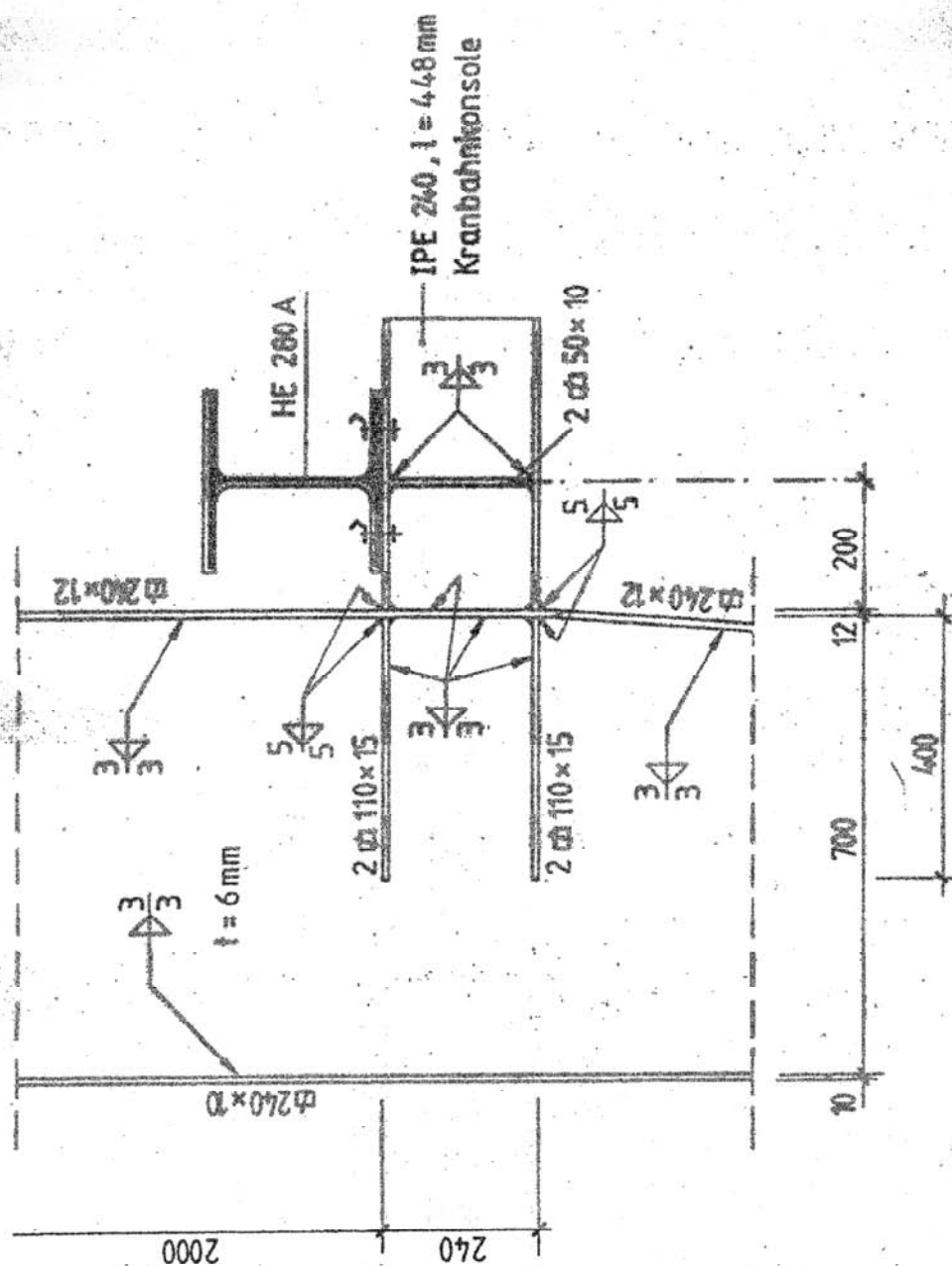
Bearbeitet:	Datum:	Name:	Projekt:
Geprüft:			Herstellen von Baugruppen aus Profilen
Beispiel: Geschraubte und geschweißte Baugruppen (Anschlüsse und Verbindungen) im Stahlhallenbau			
Detail „a“			Bl. Nr.: 3/5

Rahmenecke



Bearbeitet:	Datum:	Name:	Projekt:
Geprüft:			Hersteller von Baugruppen:
			Beispiel: Geschweißte und geschweißte Baugruppen
			(Anschlüsse und Verbindungen)
			Detail "b"

Kranbahn



	Datum:	Name:	Projekt:	Herstellen von Baugruppen aus Profilen Beispiel: Geschweißte und geschraubte Baugruppen (Anschlüsse und Verbindungen) für Maschinen 6/3
Bearbeitet:				
Geprüft:				
Detail "c"				

i	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
ii	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
iii	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
iv	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
v	Auszug aus den Internetseiten der Fa. MEILI 63452 Hanau
vi	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
vii	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
viii	Auszug aus den Internetseiten der Fa. MEILI, 63452 Hanau
ix	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
x	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
xi	Auszug aus den Internetseiten der Fa. MEILI, 63452 Hanau
xii	Ebenda
xiii	Ebenda
xiv	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
xv	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996
xvi	Cornelsen, Technische Darstellungen - Metall, 1996